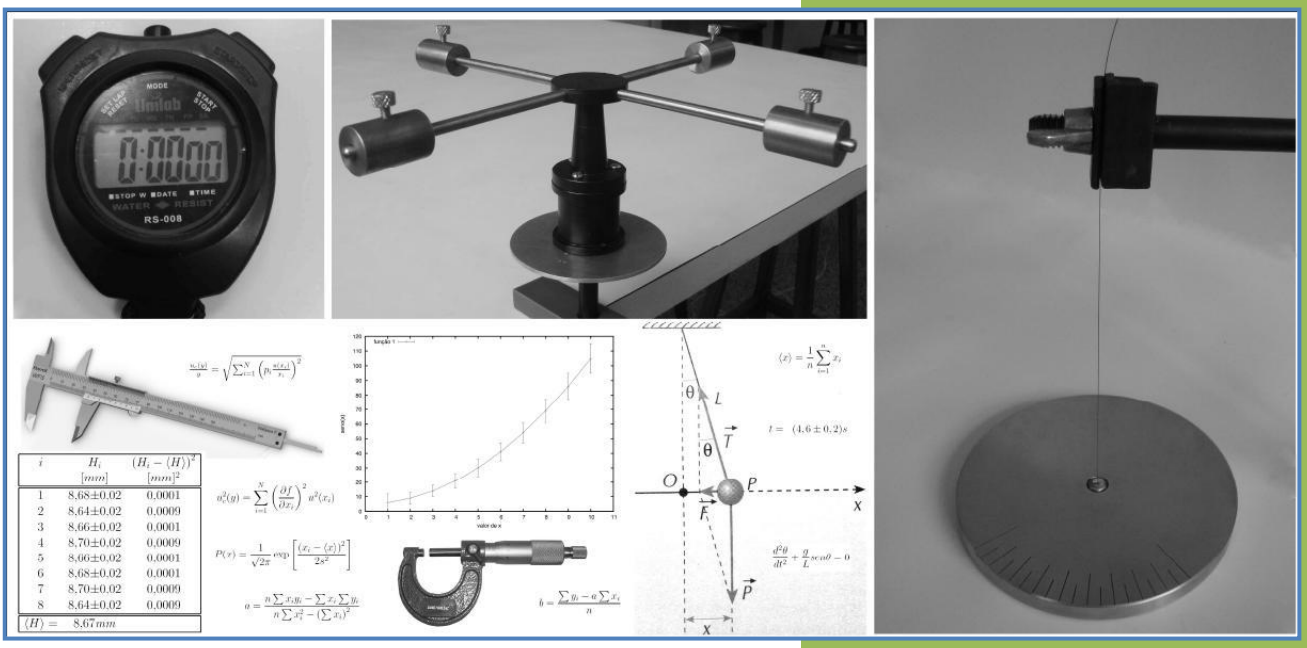
Universidade Federal de São Carlos
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia
Departamento de Física

Física Experimental A



i	H_i $[mm]$	$(H_i-\langle H\rangle)^2$ $[mm]^2$
1	8,68±0,02	0,0001
2	8,64±0,02	0,0009
3	8,66±0,02	0,0001
4	8,70±0,02	0,0009
5	8,66±0,02	0,0001
6	8,68±0,02	0,0001
7	8,70±0,02	0,0009
8	8,64±0,02	0,0009
$\langle H\rangle =$	$8,67\,mm$	

2018

Sumário

Introdução **2**

1 Avaliação e representação de medições e de suas incertezas **6**
1.1 Algumas definições importantes 7
1.1.1 Erros e incertezas 7
1.1.2 Tipos de medições 10
1.2 Resultado e incerteza de uma medição 10
1.2.1 Avaliação Tipo A 14
1.2.2 Avaliação Tipo B 16
1.2.3 Incertezas relativa e percentual 19
1.3 Algarismos significativos 19
1.4 Arredondamento de números 21
1.5 Regra de propagação da incerteza 22
1.5.1 Incerteza Padrão de Múltiplas Medições Diretas 25
1.6 Comparação entre resultados de medições 27

2 Apresentação de resultados em tabelas e gráficos **28**
2.1 Tabelas 28
2.2 Gráficos 29
2.2.1 Algumas definições utilizadas em gráficos 29
2.2.2 Determinação de escala: *gráficos lineares* 31
2.2.3 Determinação de escala: *gráficos logarítmicos* 31
2.3 Ajuste de uma curva aos dados experimentais 32
2.3.1 Funções lineares 32
2.3.2 Funções não-lineares 33
2.4 Critérios para traçar a reta de ajuste mais provável 36
2.4.1 Método visual 36
2.4.2 Método de mínimos quadrados 37

0 Medições com Régua, Paquímetro e Micrômetro **40**

1 Medições e avaliações de incertezas **49**

2 Densidade de sólidos - construção de gráficos lineares **54**

3 Medições de tempo - construção de gráficos não-lineares **58**

4 Medições de temperatura - lei de resfriamento de Newton **63**

5 Estudo da flexão de barras pelo método científico **69**

6 Estudo do momento de inércia de sistemas discretos pelo método científico 76

7 Estudo da oscilação de pêndulo de torção pelo método científico 84

A Normas básicas para elaboração de relatórios 90

Referências bibliográficas 91

Introdução

A disciplina **Física Experimental A**, oferecida pelo Departamento de Física da UFSCar, possui como principal objetivo oferecer aos alunos as ferramentas básicas para o desenvolvimento de um trabalho experimental e a análise das informações obtidas com os procedimentos de medição em concordância com as normas vigentes nacional e internacionalmente.

Para esta finalidade, serão empregados experimentos em que grandezas físicas serão determinadas através de processos de medição, com diferentes instrumentos e metodologias, sendo que através da análise e representação dos resultados obtidos poderão ser desenvolvidas as principais ferramentas para o trabalho experimental. Neste contexto, serão desenvolvidas atividades que possibilitem a utilização de modelos estatísticos e a nomenclatura atualmente em vigência.

Deste modo, é importante que o aluno deste curso saiba que o principal objetivo desta disciplina *não é a comprovação experimental das leis físicas*, mas sim desenvolver as bases metodológicas e de análise de dados para que em outras situações em sua futura carreira profissional o aluno possa ter adquirido competências e habilidades para solucionar e obter informações válidas sobre um dado problema.

Com relação as terminologias empregadas neste material, deve-se atentar para o fato que as mesmas estão de acordo com normas metrológicas em vigência no Brasil, adotada pelo INMETRO e ABNT, sendo que tais normas são uma tradução das normas internacionalmente em vigência. Entre os pontos de maior destaque, está que desde 1997 não devemos mais empregar a palavra "**erro**" para descrever o intervalo de validade de um dado resultado de medição, pois esta palavra leva, por definição, a uma quantidade não passível de determinação, sendo que de acordo com as normas a palavra "*correta*" a ser empregada é "**incerteza**".

O desenvolvimento desta disciplina está baseada em dois conjuntos de experimentos, denominados de módulo 1 e 2. O módulo 1, consiste em quatro práticas experimentais onde serão desenvolvidos os métodos de medição de algumas grandezas físicas (comprimento, massa, tempo e temperatura) e os métodos de análise de dados experimentais (expressão da incerteza, construção de gráficos e Método de Mínimos Quadrados). O segundo módulo, consiste em três práticas experimentais que possuem o objetivo de trabalhar todo o conteúdo adquirido no primeiro módulo de experimentos e desenvolver o

Método Científico para a análise e discussão de fenômenos físicos.

Avaliação na Disciplina

Para a realização das práticas propostas as turmas serão divididas em equipes de *preferencialmente* 3 (três) alunos. O conjunto dos experimentos está dividido em dois módulos, onde a avaliação levará em consideração o desempenho em *equipe* (através de relatórios) e *individual* (provas). A avaliação será realizada seguindo o procedimento descrito abaixo:

Relatórios

No **primeiro módulo de experiências**: (Experimentos de 1 a 4)

- Cada equipe deverá entregar ao final do experimento um *Relatório Simplificado*, resultando em uma nota para a equipe, cuja média aritmética R_1, corresponderá a um peso de 30% da média dos relatórios $\langle R \rangle$. Para a entrega dos relatórios simplificados recomenda-se que estes sejam confeccionados em sala após a realização da prática experimental, devendo ser entregues ao final da aula.

No **segundo módulo de experiências**: (Experimentos de 5 a 7)

- Cada equipe deverá entregar um *Relatório Completo*, resultando em uma nota para a equipe, cuja média aritmética R_2, corresponderá a um peso de 70% da média dos relatórios $\langle R \rangle$. O prazo recomendado para a entrega dos relatórios completos é de no máximo 07 (sete) dias após a realização da prática experimental.

Deste modo a média dos relatórios $\langle R \rangle$ será calculada por:

$$\langle R \rangle = (0,3 \times R_1) + (0,7 \times R_2)$$

Provas

Serão realizadas duas provas individuais (P_1 e P_2), ao fim de cada módulo, sobre o conteúdo das práticas daquele módulo. No final do semestre será oferecida uma prova substitutiva, que deverá substituir a menor nota obtida nas provas.

A média das provas $\langle P \rangle$ é a aritmética das notas das provas, ou seja,

$$\langle P \rangle = \frac{P_1 + P_2}{2}$$

Média Final

A média final N nesta disciplina será calculada com base na média ponderada entre as médias das provas $\langle P \rangle$ e as médias dos relatórios $\langle R \rangle$. Assim,

$$N = (0,40 \times \langle R \rangle) + (0,60 \times \langle P \rangle) \tag{0.1}$$

Será considerado aprovado o aluno que obtiver $N \geq 6,0$ (seis) e **freqüência** $\geq 75\%$.

Avaliação Complementar - SAC

Em virtude das especificidades apresentadas pela disciplina Física Experimental A, onde os estudantes desenvolvem atividades práticas colaborativas e são submetidos a um contínuo processo da avaliação, que ocorrem por meio de relatórios semanais e provas, e também considerando-se que são oferecidos diversos momentos de recuperação ao longo do período letivo regular (reposições dos experimentos e de provas substitutivas), não será adotado o Sistema de Avaliação Complementar (SAC) nesta disciplina.

Capítulo 1

Avaliação e representação de medições e de suas incertezas

Introdução

A Física, assim como as demais ciências, está baseada em observações e medições quantitativas de seus fenômenos. A partir de observações e de seus resultados de medições, são formuladas ou comprovadas teorias que possibilitam prever os resultados de experimentos futuros. Os resultados das medições realizadas em um experimento indicam quais são as condições em que uma teoria é satisfatória e até mesmo se ela deve ser reformulada ou não. Deste modo, a boa precisão das medições é um aspecto fundamental para o estabelecimento das leis Físicas.

Quando se relata o resultado de medição de uma grandeza física, é obrigatório que seja dada alguma indicação quantitativa da qualidade do resultado, de tal forma que aqueles que o utilizam possam avaliar sua confiabilidade. Sem esta indicação, resultados de medições não podem ser comparados, seja entre eles mesmos ou com valores de referência fornecidos numa especificação ou numa norma.

Medir é um procedimento experimental em que o valor de uma grandeza é determinado em termos do valor de uma unidade, estabelecida por um padrão, como por exemplo, pode ser utilizado como unidade padrão de comprimento o *"palmo"*, o *"pé"*, a *"jarda"*, o *"metro"* etc. Assim, o resultado deste procedimento de medição deve conter as seguintes informações: o valor da grandeza, a incerteza da medição e a unidade. Além disso, para que qualquer indivíduo saiba avaliar ou mesmo reproduzir uma medição é importante qualificar o tipo da incerteza que foi indicada, bem como foi realizada a medição. No Brasil, o sistema legal de unidades é o Sistema Internacional - SI, e as regras para representação dos resultados e das incertezas nas medições são definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO)[1] . Neste texto, será apresentado um resumo desta

terminologia, adaptada para ser empregada em um laboratório de ensino*.

1.1 Algumas definições importantes

Para que possamos entender melhor todo o processo de avaliação e representação de medições e de suas incertezas necessitamos definir vários termos metrológicos gerais e relevantes, tais como "grandeza mensurável", "medição", "mensurando" etc. Estas definições são extraídas do "Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia" (abreviado para VIM)[2].

- **Grandeza (mensurável)** - Atributo de um fenômeno, corpo ou substância que pode ser qualitativamente distinguido e quantitativamente determinado;
- **Valor de uma grandeza** - Expressão quantitativa de uma grandeza específica, geralmente sob a forma de uma unidade multiplicada por um número;
- **Medição** - Conjunto de operações que tem por objetivo determinar um valor de uma grandeza;
- **Mensurando** - Grandeza específica submetida à medição;
- **Valor Verdadeiro** - Valor consistente com a definição de uma dada grandeza específica;
- **Valor Verdadeiro Convencional** - Valor atribuído a uma grandeza específica e aceito, às vezes por convenção, como tendo uma incerteza apropriada para uma dada finalidade;
- **Incerteza de Medição** - Parâmetro associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser fundamentalmente atribuídos ao mensurando;

1.1.1 Erros e incertezas

O objetivo final de uma medição é determinar o valor verdadeiro do mensurando, ou seja, o valor de uma grandeza específica a ser medida. Em geral, o valor verdadeiro do mensurando é uma quantidade *sempre desconhecida*. Isto é, o resultado da medição do mensurando é somente uma aproximação ou estimativa do valor verdadeiro do mensurando. Esta característica do valor verdadeiro está relacionada ao fato que por definição

*É importante salientar que todo o tratamento que será apresentado está baseado na condição em que o mensurando seja um escalar. Caso o mensurando fosse um vetor, ou seja, um conjunto de mensurandos relacionados, determinados simultaneamente na mesma medição, o tratamento requereria a substituição do mensurado escalar e de sua variância por um mensurando vetorial e por uma matriz covariância[1].

o valor verdadeiro de qualquer grandeza é o valor que seria obtido de uma medição *perfeita*. Mas, como sabe-se é *impossível* efetuar uma medição perfeita, pois para que isso fosse possível deveríamos empregar no processo de medição *observadores* e *equipamentos perfeitos*, que não existem.

Deste modo, o resultado de um processo de medição de um mensurando não é o seu valor verdadeiro, ou seja, ele está errado - por causa da medição imperfeita da grandeza realizada, define-se como o *erro de medição* o resultado de uma medição menos o valor verdadeiro do mensurando. Mas, uma vez que o valor verdadeiro não pode ser determinado, o erro de medição também é uma quantidade desconhecida. Na prática, utiliza-se um valor verdadeiro convencional (também denominado melhor estimativa do valor), para se obter uma estimativa do erro de medição.

Geralmente, ocorrem erros de vários tipos numa medição. Os diferentes tipos de erros podem ser agrupados em 2 grandes grupos que são os *erros sistemáticos* e os *erros aleatórios (ou estatísticos)*[1, 3].

O *erro aleatório* se origina de variações temporais ou espaciais, estocásticas ou *imprevisíveis*(ocorrendo ao acaso), de grandezas de influência. Os efeitos de tais variações são a causa de variações em observações repetidas do mensurando. Embora não seja possível compensar o erro aleatório de um resultado de medição, ele pode geralmente ser reduzido aumentando-se o número de observações.

O *erro sistemático* está associado a equipamentos incorretamente ajustados ou calibrados, ou ao uso de um procedimento de medição incorreto. Os erros sistemáticos podem e devem ser minimizados, mas assim como o erro aleatório não pode ser eliminado. Isso pode ser feito observando se os instrumentos estão corretamente calibrados ou se estão sendo empregados de maneira correta. Existe um limite para a redução do erro sistemático de uma medição, que está diretamente associado à calibração do instrumento com o qual se realiza a medição. Esse tipo de erro é conhecido como *erro sistemático residual*. Para o caso em que o observador utiliza de modo incorreto um instrumento ou se equivoca com a leitura deste instrumento, o resultado do processo de medição deve ser um valor muito distante do valor verdadeiro do mensurando, originando um erro muito grande, chamado de *erro grosseiro*.

Quando se trata da qualidade final de um resultado, do ponto de vista do erro de medição, ainda existem dois outros conceitos em metrologia que muitas vezes são confundidos, a *exatidão* e a *precisão*:

- **Exatidão (ou Acurácia)** - Conceito qualitativo para descrever quanto o resultado de uma medição é próximo do valor verdadeiro, ou seja, é o grau de concordância entre o resultado de uma medição e um valor verdadeiro de um mensurando;

- **Precisão** - Conceito qualitativo para indicar o grau de concordância entre diversos resultados experimentais obtidos em condições de repetitividade, ou seja, uma "boa

precisão" significa erro aleatório pequeno de forma que os resultados apresentem boa repetitividade.

A Figura 1.1 ilustra os conceitos de exatidão e precisão de resultados de medições para o caso de uma brincadeira de tiro ao alvo, sendo que o alvo simboliza o valor verdadeiro da medição.

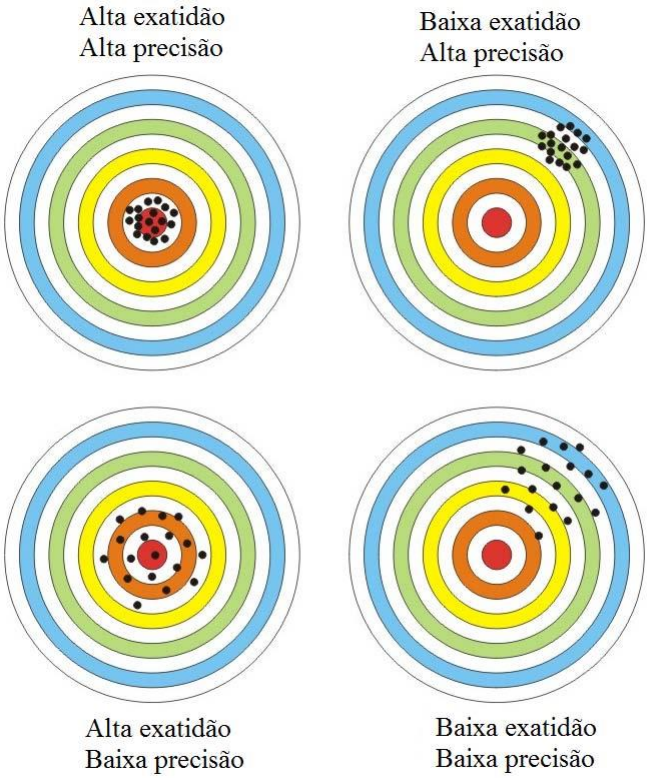


Figura 1.1: Diferença entre precisão e exatidão, ilustrado por uma brincadeira de tiro ao alvo.

Como dito anteriormente, como conseqüência da definição formal de erro de medição, o erro é também uma quantidade indeterminada, por natureza, assim como o valor verdadeiro, mas enquanto os valores exatos das contribuições ao erro de um resultado de uma medição não podem ser conhecidos e desconhecíveis, as *incertezas* associadas com esses efeitos aleatórios e sistemáticos que contribuem para o erro da medição *podem ser avaliadas*[†]. Porém, mesmo que as incertezas avaliadas sejam pequenas, ainda não há garantia de que o erro no resultado da medição seja pequeno, pois, um efeito sistemático pode ter passado despercebido porque não é reconhecido. Assim, *a incerteza de um resultado de uma medição não é, necessariamente, uma indicação de quanto o resultado da medição está próximo do valor verdadeiro do mensurando; ela é simplesmente uma* ***estimativa***

[†]Deve-se tomar muito cuidado em distinguir os termos "erro" e "incerteza", pois, eles não são sinônimos, ao contrário representam conceitos completamente diferentes; eles não deveriam ser confundidos um com o outro, nem ser mal empregados.

de quanto se está próximo do melhor valor que seja consistente com o conhecimento atualmente disponível. Entretanto, as contribuições aleatórias e sistemáticas presentes na incerteza padrão de medição podem ser formalmente determinadas.

Deste modo, a determinação da incerteza de medição, quando o processo de medição foi efetuado em condições satisfatórias (instrumentos calibrados, efeitos sistemáticos bem identificados etc) é uma boa estimativa de quanto pode ser o erro associado à medição. Evidentemente, a incerteza só pode ser obtida e interpretada em termos probabilísticos[3].

1.1.2 Tipos de medições

Os resultados de medições de grandezas podem classificados de acordo com a natureza de seu processo de medição:

- **Medição direta** - Aquela obtida diretamente da leitura de um instrumento, como por exemplo, o comprimento lido com um paquímetro, o tempo medido com um cronômetro, a massa determinada com uma balança.
- **Medição indireta** - Aquela obtida através de um cálculo matemático, que relaciona mais de um mensurando determinado por medição direta, como, por exemplo, a densidade de uma peça, o volume de um corpo, a velocidade uma partícula.

Para cada um dos casos acima, existe uma forma padrão de indicar a incerteza de uma medição, que será tratado na seção seguinte.

1.2 Resultado e incerteza de uma medição

Toda medição está sujeita a incertezas que podem ser devidas ao processo de medição, aos equipamentos utilizados, à influência de variáveis que não estão sendo medidas e, também, ao operador (experimentador). Assim, é de fundamental importância representar o resultado de uma medição de forma que outras pessoas o entendam e saibam com que confiança este resultado foi obtido.

De acordo com o "Guia para a expressão da incerteza de medição - GUM"[1], na prática, existem muitas fontes possíveis de incerteza em uma medição, incluindo:

1. definição incompleta do mensurando;
2. realização imperfeita da definição do mensurando;
3. amostragem não representativa - a amostra medidapode não representar o mensurando definido;
4. conhecimento inadequado dos efeitos das condições ambientais sobre a medição ou medição imperfeita das condições ambientais;

5. erro de tendência pessoal na leitura de instrumentos analógicos;
6. resolução finita do instrumento ou limiar de mobilidade;
7. valores inexatos dos padrões de medição e materiais de referência;
8. valores inexatos de constantes e de outros parâmetros obtidos de fontes externas e usados no algoritmo de redução de dados;
9. aproximações e suposições incorporadas ao método e procedimento de medição;
10. variações nas observações repetidas do mensurando sob condições aparentemente idênticas.

Essas fontes não são necessariamente independentes e algumas das fontes de 1 até 10 podem contribuir para a fonte 10. Naturalmente, um efeito sistemático não identificado não pode ser levado em consideração na avaliação da incerteza do resultado de uma medição, porém contribui para seu erro.

Embora que a norma atualmente vigente[1] propicie uma metodologia para avaliar incertezas, ela não pode substituir o raciocínio crítico, a honestidade intelectual e a habilidade profissional. A avaliação de incerteza não é uma tarefa de rotina nem uma tarefa puramente matemática; ela depende de conhecimento detalhado da natureza do mensurando e da medição. A qualidade e utilidade da incerteza indicada para o resultado de uma medição dependem, portanto, em suma, da compreensão, análise crítica e integridade de todos aqueles que contribuem para o estabelecimento de seu valor.

Considere, por exemplo, uma situação em que se deseja medir o comprimento de um objeto utilizando-se de uma régua graduada em milímetros, como apresentada na Figura 1.2. Para isso, diferentes experimentadores, um de cada vez, posicionaram a régua junto ao objeto e fizeram uma leitura. Eles repetiram esse procedimento muitas vezes e verificaram que os valores obtidos, em cada medição, diferem um do outro. Na Figura 1.3, apresenta-se a distribuição dos resultados dessas medições. Nessa distribuição, o valor obtido em cada medição está representado na abscissa, e cada barra vertical representa o número de vezes que este valor foi encontrado.

Como pode ser claramente observado na Figura 1.3, os resultados das medições estão dispersos em torno de um valor médio. Apesar dos experimentadores poderem afirmar que o comprimento do objeto está entre 7 cm e 8 cm, não se tem certeza sobre o valor da fração adicional no comprimento, devido a uma série de razões: o objeto pode não ter contornos bem definidos; há diferenças entre a posição escolhida para efetuar a medição por cada experimentador, para a marca de zero na régua junto ao objeto; a régua pode estar deformada etc. Mas, observa-se que existe um grande número de medições próximas ao valor médio e que as medições mais afastadas desse valor são menos freqüentes. Este

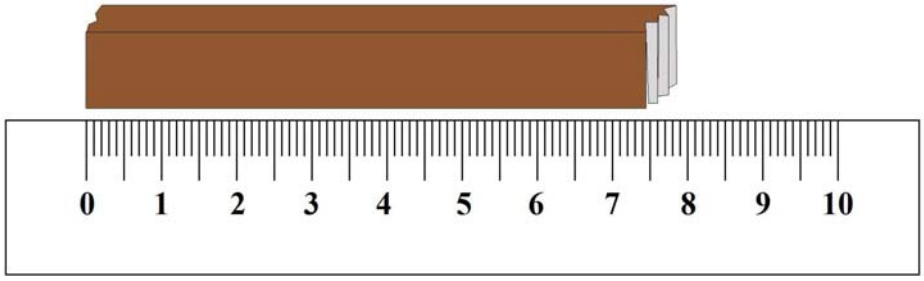


Figura 1.2: Régua graduada em milímetros, utilizada para medir o comprimento de um objeto.

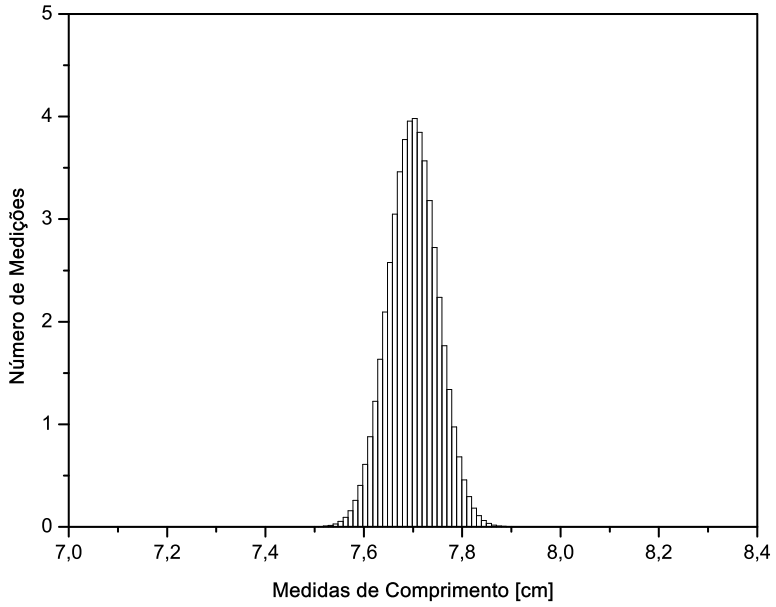


Figura 1.3: Distribuição dos resultados das medições do objeto mostrado na Figura 1.2 com uma régua graduada em milímetros.

comportamento característico das medições sempre ocorre quando se efetua uma série de medições de uma grandeza, sendo tal comportamento inerente ao processo de medição.

Agora considere que o comprimento do mesmo objeto é medido da mesma forma, porém, utilizando-se de uma régua com graduações de meio centímetro, como mostrado na Figura 1.4. Neste caso, o valor médio do comprimento, obtido a partir de uma série de medições, apresenta, aproximadamente, o mesmo valor obtido com a régua graduada em milímetros. No entanto, verifica-se uma maior dispersão dos resultados, como mostrado na Figura 1.5. De modo análogo ao observado no caso anterior, isto é uma característica do processo de medição, onde neste caso, a maior dispersão é devida, principalmente, ao uso de um instrumento de medida que possui precisão diferente.

O parâmetro associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão

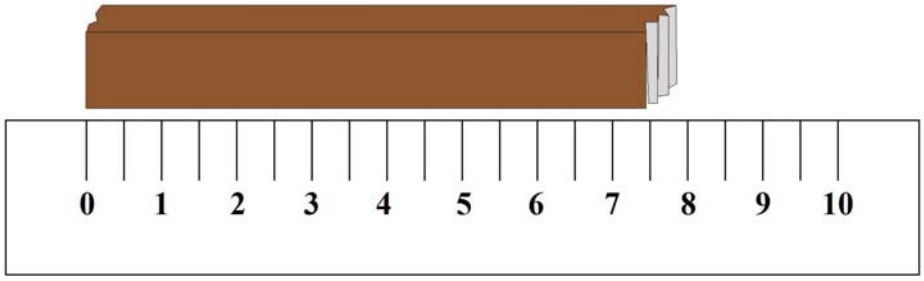


Figura 1.4: Régua graduada a cada meio centímetro, utilizada para medir o comprimento de um objeto.

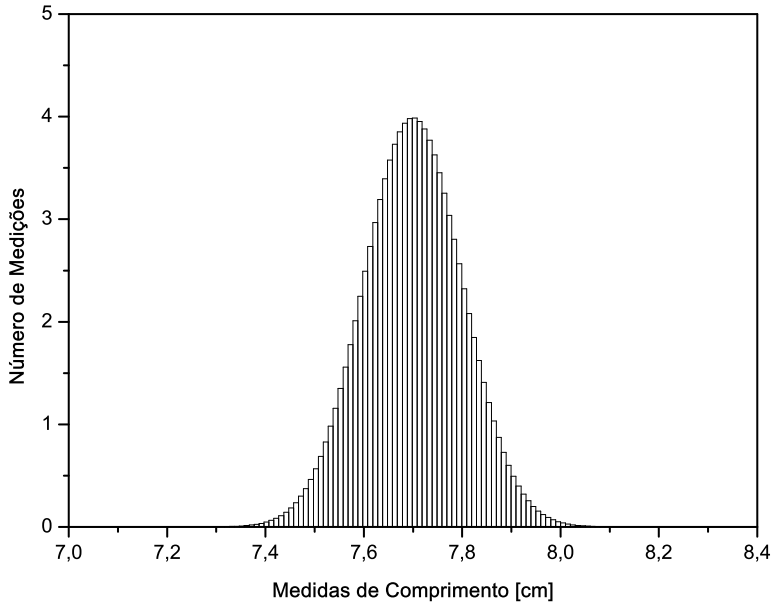


Figura 1.5: Distribuição dos resultados das medições do objeto mostrado na Figura 1.4 com uma régua graduada a cada meio centímetro.

de valores atribuídos à grandeza submetida à medição, é denominado de **incerteza da medição**.

A forma mais comum de se expressar o resultado de uma medição é a seguinte:

$$\textbf{(valor da grandeza} \pm \textbf{incerteza da medição) [unidade]} \tag{1.1}$$

Essa e outras formas comumente utilizadas para a representação de um resultado de uma medição estão mostradas abaixo:

$$\begin{array}{lcl} a) & (21,23 \pm 0,03) & mm \\ b) & 21,23(3) & mm \\ c) & 21,23(0,03) & mm \end{array}$$

Como já discutido, a incerteza no resultado de uma medição caracteriza a dispersão das medições em torno da média. As contribuições *aleatória* e *sistemática* dessa incerteza são classificadas em duas categorias:

- **Avaliação Tipo A** - parcela da incerteza relativa aos efeitos aleatórios do processo de medição, podendo ser avaliada por meio de uma análise estatística da série de medidas;
- **Avaliação Tipo B** - parcela da incerteza relativa aos efeitos sistemáticos do processo de medição, podendo ser avaliada por meio de métodos não estatísticos, por não se dispor de observações repetidas.

Tais considerações são baseadas em padronizações internacionais, estabelecidas com o intuito de se ter um caráter universal de expressar resultados de grandezas obtidas por medições diretas ou indiretas.

1.2.1 Avaliação Tipo A

Considere que uma medição foi repetida n vezes, nas mesmas condições, obtendo-se os seguintes resultados x_1, x_2, x_3,..., x_n. Neste caso, estabeleceu-se que a melhor estimativa para a medição é dada pela média aritmética $\langle x \rangle$ dos valores obtidos, ou seja,

$$\langle x \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \tag{1.2}$$

e a contribuição *aleatória* da incerteza padrão da medição pode ser identificada com o desvio padrão s da média[3] das observações, dado por:

$$s = \sqrt{\left[\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \langle x \rangle \right)^2 \right]} \tag{1.3}$$

As distribuições mostradas nas Figuras 1.3 e 1.5 são exemplos de uma distribuição normal ou gaussiana[3], que é descrita pela função:

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{\left(x_i - \langle x \rangle \right)^2}{2s^2} \right] \tag{1.4}$$

em que $\langle x \rangle$ é o valor central ou médio e s é o desvio padrão da média da distribuição.

Neste tipo de distribuição, aproximadamente 68% dos valores encontram-se dentro do intervalo de um desvio padrão em torno da média; cerca de 95% dos valores estão dentro do intervalo de duas vezes o desvio padrão; e cerca de 99,7% dos valores estão dentro de três vezes o desvio padrão. Estes intervalos são chamados de *intervalos de confiança*[1, 3].

A contribuição aleatória da incerteza de medição, estimada com base no desvio padrão da média de uma distribuição normal, possui a seguinte interpretação: qualquer medição da grandeza tem uma probabilidade de 68% de estar dentro do intervalo $\langle x \rangle \pm s$.[‡]

Exemplo 1

Considere o exemplo a seguir de uma avaliação Tipo A de incerteza. Para a determinação da altura (H) de um cilindro foram realizadas diversas medições desta dimensão utilizando-se um paquímetro com resolução de *0,02mm*. Os valores H_i obtidos para cada medição da altura do cilindro e a diferença ao quadrado de cada valor da medição e do valor médio da altura ($\langle H \rangle$) são apresentados na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: *Medições da Altura de um Cilindro utilizando-se um Paquímetro*

i	H_i $[mm]$	$(H_i - \langle H \rangle)^2$ $[mm]^2$
1	8,68±0,02	0,0001
2	8,64±0,02	0,0009
3	8,66±0,02	0,0001
4	8,70±0,02	0,0009
5	8,66±0,02	0,0001
6	8,68±0,02	0,0001
7	8,70±0,02	0,0009
8	8,64±0,02	0,0009
$\langle H \rangle =$	$8{,}67mm$	

Neste caso, a altura média $\langle H \rangle$ do cilindro foi determinada empregando-se a equação 1.2, ou seja,

[‡]Na verdade, essa estimativa é confiável quando o número de medições é muito grande (n>200). Quando n é pequeno, deve-se multiplicar o desvio padrão por um fator de correção conhecido como coeficiente t-Student, cujo valor depende do número de medições e do intervalo de confiança desejado. Por questão de simplificação, este tipo de correção não será abordado nesta disciplina.

$$\langle H \rangle = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} H_i = \frac{1}{8}\left(8,68 + 8,64 + 8,66 + 8,70 + 8,66 + 8,68 + 8,70 + 8,64\right)$$

$$\langle H \rangle = 8,67mm$$

A contribuição aleatória (avaliação Tipo A) para incerteza padrão das medições da altura do cilindro, $u(H)$, deve ser estimada como o desvio padrão da média (equação 1.3), ou seja, $u = s$ que é dada por:

$$s = \sqrt{\left[\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}\left(H_i - \langle H \rangle\right)^2\right]}$$

$$s = 0,0084515\ldots mm$$

É importante notar que o resultado obtido para a avaliação Tipo A não é necessariamente igual ao resultado da incerteza padrão (u) da referida medição, pois neste tipo de avaliação somente está se considerando as contribuições aleatórias para a incerteza. Assim, para a completa determinação da incerteza padrão desta medição também será necessária a obtenção das contribuições sistemáticas associadas ao referido processo de medição, como veremos a seguir na regra de propagação de incerteza.

1.2.2 Avaliação Tipo B

Quando o número de medições realizadas não é suficiente, ou em situações em que não é prático ou, ainda, quando não é possível se estimar a incerteza com base no cálculo estatístico, utiliza-se a avaliação Tipo B. Tal avaliação, baseia-se, normalmente, no bom senso do operador (experimentador) que, a fim de estabelecer uma incerteza para a medição, deve utilizar toda a informação disponível, por exemplo: dados de medições anteriores, conhecimento acumulado sobre os instrumentos e materiais utilizados, especificações do fabricante e dados de calibração dos instrumentos. Portanto, essa avaliação é bastante subjetiva.

Em alguns casos, essas informações podem permitir ao operador inferir uma distribuição aproximada para as medições, cujo desvio padrão aproximado deve ser usado como uma estimativa para a incerteza padrão da medição.

Como na avaliação Tipo B deve-se levar em consideração todas as informações disponíveis sobre o instrumento de medição empregado, tal avaliação é considerada como responsável pelas contribuições sistemáticas do processo de medição à sua relativa incerteza padrão.

Exemplo 2

Considere que um objeto de massa m foi colocado sobre uma balança mecânica que apresentou uma leitura de 156,4g. De acordo com o fabricante da balança o "erro" máximo durante uma medição direta é "e = 0,2g".

Nesta situação, pode-se efetuar uma avaliação Tipo B para determinação da contribuição sistemática à incerteza desta medição, ou seja, como a indicação que seu "erro máximo é 0,2g" e como a medição é única, pode-se estimar que a incerteza desta medição deve ser igual a sua avaliação Tipo B[§], e numericamente igual ao "erro máximo" indicado pelo fabricante do instrumento. Assim, o resultado desta medição da massa do objeto deve ser:

$$m = (156,4 \pm 0,2)g$$

Exemplo 3

Deseja-se determinar através de uma única medição o diâmetro de um cilindro regular. Para esta finalidade foram empregados os seguintes instrumentos de medida: *régua graduada em milímetros*, *paquímetro analógico* com menor divisão da escala *0,02mm* e um *micrômetro analógico* com menor divisão da escala *0,01mm*. Os resultados das medições únicas do diâmetro de um cilindro foram as seguintes: 9mm com a régua; 8,98mm com o paquímetro e 8,99mm com o micrômetro.

Nesta situação, deve-se efetuar uma avaliação Tipo B para a incerteza destas medições. Para isso, deve-se obter as informações referentes aos instrumentos de medições e ao processo de leitura destes instrumentos. No caso da régua graduada em milímetros e do micrômetro analógico, o processo de medição com tais instrumentos possibilitam a visualização de valores com resolução de até *metade da menor divisão da escala*, deste modo pode-se estimar a incerteza destas medições com régua e micrômetro analógico como sendo *metade da menor divisão da escala*. Já para o paquímetro, o processo de medição com este instrumento possibilita a visualização de valores com resolução de até *a menor divisão da escala*, deste modo pode-se estimar a incerteza das medições com o paquímetro analógico como sendo *a menor divisão da escala*.[¶]

Assim, os resultados destas medições do diâmetro do cilindro devem ser representados da seguinte forma:

[§]Como a medição é única é impossível determinar as contribuições aleatórias (avaliação Tipo A) para a incerteza, pois estatisticamente o desvio padrão da média neste caso é nulo.

[¶]Nesta disciplina será utilizado o seguinte padrão para a estimativa da incerteza (avaliação Tipo B) de medições com instrumentos analógicos ou mecânicos: quando não houver outras informações disponíveis pelo fabricante destes instrumentos, a incerteza deverá ser estimada como sendo *metade da menor divisão da escala* (quando for possível esta visualização), e *a menor divisão da escala* nos demais casos.

$D =$ $(9,0 \pm 0,5)mm$ régua graduada em milímetros

$D =$ $(8,98 \pm 0,02)mm$ paquímetro analógico (menor divisão 0,02mm)

$D =$ $(8,990 \pm 0,005)mm$ micrômetro analógico (menor divisão 0,01mm)

Exemplo 4

Em um estudo de queda livre de um corpo, foi determinado através de uma única medição o tempo de queda (t) do corpo. Para este fim foi empregado um cronômetro digital de menor divisão da escala de $0,01s$, que pode ser operado *automaticamente* por um sistema eletrônico dedicado ou *manualmente* por um operador. Os resultados obtidos para o tempo de queda do corpo (t) foram determinados nos dois modos de operação do cronômetro digital, cujos valores são apresentados na Figura 1.6.



(a) **(b)**

Figura 1.6: Resultados das medições do tempo de queda livre de um corpo: (a) cronômetro acionado automaticamente e (b) cronômetro acionado manualmente.

Para a estimativa da incerteza de medição do tempo de queda livre obtido com o cronômetro digital acionado *automaticamente*, deve-se considerar a avaliação Tipo B, e por se tratar de um *instrumento digital*, a estimativa da incerteza deve ser igual a *menor divisão da escala do instrumento*, quando não houver outras informações disponíveis pelo fabricante deste instrumento. Deste modo, a correta representação do resultado desta medição deve ser:

$t =$ $(4,28 \pm 0,01)s$ cronômetro digital (menor divisão 0,01s) operado automaticamente

Agora para a estimativa da incerteza de medição do tempo de queda livre obtido com o cronômetro digital acionado *manualmente*, deve-se considerar além da incerteza referente a escala de medição, também o tempo médio de reação do operador humano. O tempo médio de reação do operador para acionar e desligar o cronômetro digital manualmente

é estimado como sendo *0,2s*. Deste modo, a correta representação do resultado desta medição deve ser:

$$t = \quad (4,6 \pm 0,2)s \quad \text{cronômetro digital (menor divisão 0,01s) operado manualmente}$$

Apesar da incerteza de medição do tempo de queda livre obtido com o cronômetro digital acionado *manualmente* ter sido estimada como a soma do tempo de reação do operador com a incerteza referente a escala de medição, como será apresentado nas seções seguintes, será adotado nesta disciplina que a incerteza de medição deve ser apresentada com somente um único algarismo significativo.

1.2.3 Incertezas relativa e percentual

Em muitas situações em Física Experimental é de interesse determinar qual é a *fração* ou *porcentagem* do valor do mensurando que a incerteza de medição representa. Para esta finalidade é conveniente definir a *incerteza relativa* ($u^{(R)}$) desta grandeza como sendo a razão entre a incerteza de medição pelo valor da mesma grandeza, e a *incerteza percentual*, como sendo a incerteza relativa multiplicado por 100%, ou seja:

$$u^{(R)} = \frac{u(x)}{x} \tag{1.5}$$

$$u^{(\%)} = u^{(R)} \times 100\% \tag{1.6}$$

1.3 Algarismos significativos

O valor de uma grandeza experimental, obtido a partir de cálculos ou medições, pode ser um número na forma decimal, com muitos algarismos. Por exemplo:

$$\overbrace{0\,,\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0}^{\textit{não significativos}}\ \underbrace{J\ M\ X\ Y \cdots\ Z\ W}_{\textit{significativos}}\ \overbrace{A\ B\ C\ D\ E\ F\ \ldots}^{\textit{não significativos}}$$

Algarismo significativo em um número pode ser entendido como cada algarismo que *individualmente tem algum significado*, quando o número é escrito na forma decimal[3]. Os "zeros" à esquerda não possuem nenhum significado quando são considerados individualmente, ou seja, não são significativos, sendo que o único significado do "conjunto de zeros" é indicar a posição da vírgula decimal. Assim, mudando as unidades da grandeza ou utilizado uma potência de 10 como fator multiplicativo, os "zeros" à esquerda podem

ser eliminados.

Em toda medição é de fundamental importância expressar o resultado da medição com o número correto de algarismos significativos. Para isso, deve ser considerado que existe uma *incerteza* associada ao número que representa a grandeza experimental. Isto significa que todos os algarismos à direita além de um certo algarismo W são *não significativos*. Esta limitação pode ser entendida da seguinte forma: devido à incerteza, cada um dos algarismos no número tem uma determinada *probabilidade de ser o algarismo verdadeiro*. Geralmente, esta probabilidade está entre 50% e 100% para o primeiro algarismo não nulo (J) e vai diminuindo para algarismos à direita, até se tornar muito próximo de 10% para certo algarismo A. Isto é, a probabilidade de que A seja o algarismo verdadeiro é praticamente a mesma probabilidade para qualquer outro algarismo, então o algarismo A não pode ter nenhum significado, porque não transmite nenhuma informação. De modo geral, um algarismo é significativo quando tem maior probabilidade de ser correto, em relação aos demais[3].

Assim, para expressar corretamente o resultado de uma medição com o número de algarismos significativos corretos, devemos seguir as seguintes regras:

- Os algarismos significativos de uma medição são todos corretos mais um duvidoso;
- O algarismo duvidoso é o que é afetado pela incerteza da medição;
- Os zeros, à esquerda do primeiro algarismo não nulo, antes ou depois da vírgula, não são significativos (eles servem somente para representar a medida em múltiplos e submúltiplos de unidades);
- Qualquer zero, à direita do primeiro número não nulo, é significativo;
- A potência de 10 em um resultado de medição não altera o número de algarismos significativos.

Seja, por exemplo, a medição do comprimento do objeto mostrado na Figura 1.2, em que se utiliza uma régua graduada em milímetros. Após a realização de várias medições, calcula-se a média dos resultados e estima-se a incerteza padrão da medição (que ainda não tratamos), obtendo-se o resultado $L = (7{,}6 \pm 0{,}1)cm$, expresso corretamente. Nessa medição, a incerteza incide sobre o algarismo 6, que é o duvidoso.

Seria incorreto representar esse resultado de medição em qualquer uma das formas abaixo:

(7,6385 ± 0,1) cm - Como a incerteza é de 1 milímetro, não faz sentido indicar o resultado com precisão maior que a desse valor, ou seja, os algarismos 3, 8 e 5 não são significativos e não devem ser escritos;

(7 ± 0,1) cm - O algarismo duvidoso deve ser aquele sobre o qual incide a incerteza, portanto, falta um algarismo significativo no resultado;

(7,6385 ± 0,1178) cm - Nas normas da ABNT, recomenda-se que a incerteza da medição seja fornecida com, no máximo, dois algarismos significativos. Assim, mesmo que o processo de obtenção da incerteza padrão tenha fornecido o valor 0,1178, a norma recomenda que ele seja escrito como 0,1 ou 0,12.

Apesar da norma da ABNT recomendar que a incerteza da medição seja fornecida com, no máximo, dois algarismos significativos, devemos considerar as seguintes situações para aplicação desta norma.

- A incerteza padrão de medição poderá ter dois algarismos significativos somente se o primeiro algarismo não nulo da incerteza for menor que 3, pois estatisticamente seu peso será elevado se este for desprezado. **Exemplo:** se a incerteza calculada for 0,2278, ela deverá ser escrita como 0,23.

- A incerteza padrão de medição deverá ser escrita com um único algarismo significativo se o primeiro algarismo não nulo da incerteza for igual ou maior que 3. **Exemplo:** se a incerteza calculada for 0,5243, ela deverá ser escrita como 0,5.

É importante observar que o número de algarismos significativos no resultado é determinado pela incerteza, e não pelo instrumento utilizado. A incerteza, por sua vez, é inerente ao processo de medição. Por exemplo, se a régua graduada em milímetros for utilizada na medição do diâmetro de uma moeda, facilmente se obtém uma incerteza de décimos de milímetros. No entanto, se a mesma régua ou uma trena graduada em milímetros for empregada para a determinação do comprimento de um terreno, dificilmente será obtida uma incerteza menor que um centímetro.

O resultado final de uma medição deve ser sempre indicado com os algarismos significativos consistentes com a incerteza de medição. No entanto, para que se evitem erros de arredondamento, *todos os cálculos intermediários (média e desvio padrão) devem sem feitos com todos os algarismos disponíveis.*

1.4 Arredondamento de números

No trabalho algébrico para a determinação de grandezas (medições indiretas) e de incertezas de medições em Física Experimental frequentemente ocorrem que números devem ser arredondados. Por exemplo, na soma ou subtração de dois resultados de medições, as mesmas devem ser escritas *com o mesmo número de algarismos significativos.* Quando

um dos números tem *algarismos significativos excedentes*, então estes devem ser eliminados com arredondamento do número. O arredondamento também deve ser empregado na eliminação dos algarismos não significativos de um número.

A partir de 1977, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recomenda que o arredondamento de números decimais devem obedecer a norma ABNT NBR-5891[4]. De acordo com esta norma, o procedimento de arredondamento numérico deve seguir os seguintes critérios:

- Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação; *Exemplo:* 1,3333... arredondados à primeira decimal será escrito como 1,3.

- Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, ou, sendo 5, for seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade; *Exemplo:* 1,6666... arredondados à primeira decimal será escrito como 1,7. Já o número 4,8505 arredondados à primeira decimal será escrito como 4,9.

- Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5 seguido de zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo par mais próximo. Conseqüentemente, se o último a ser retirado for ímpar, aumentará uma unidade; *Exemplo:* 4,5500... arredondados à primeira decimal será escrito como 4,6.

- Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5 seguido de zeros, se o algarismo a ser conservado for par , ele permanecerá sem modificação. *Exemplo:* 4,8500... arredondados à primeira decimal será escrito como 4,8.

1.5 Regra de propagação da incerteza

Dependendo da grandeza que se deseje determinar em um processo de medição, nem sempre é possível determiná-la através de uma medição direta, ou seja, diretamente da leitura de um instrumento ou sistema de medição. Quando o valor de uma grandeza é determinada por meio de medições de outras grandezas relacionadas a ela (através de operações matemáticas, fórmulas, etc), ou seja, através de uma medição indireta,

precisamos determinar a incerteza de medição associada a esta medição indireta, que deve possuir relação com as incertezas das medições diretas empregadas na determinação do valor da grandeza obtido indiretamente.

A partir desta regra também poderemos relacionar as diferentes contribuições (aleatória e sistemática) para a incerteza padrão de múltiplas medições diretas da mesma grandeza, através da propagação de tais contribuições à incerteza da medição.

Considere uma grandeza Y, que não pode ser medida diretamente, e que é função f de N outras grandezas $X_1, X_2, \ldots, X_N$, ou seja,

$$Y = f(X_1, X_2, \cdots, X_N).$$

Sejam $x_1 \pm u(x_1), x_2 \pm u(x_2), \ldots, x_N \pm u(x_N)$ os resultados das medições e de suas respectivas incertezas (u) para as grandezas $X_1, X_2, \ldots, X_N$. O resultado y da medição da grandeza Y é dado por

$$y = f(x_1, x_2, \cdots, x_N).$$

A incerteza padrão da medição de uma grandeza obtida através de medições indiretas ou de múltiplas medições diretas é chamada de **incerteza padrão combinada** u_c, podendo ser determinada por meio da seguinte equação[1]:

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) \tag{1.7}$$

Portanto, a incerteza padrão combinada da variável y é igual **a raiz quadrada positiva da soma dos quadrados das incertezas das medições das outras grandezas**, ponderadas pelo termo $(\partial f/\partial x_i)^2$. Esse termo avalia o quanto o resultado da medição varia com a mudança em cada grandeza x_i. [‖]

Conforme a dependência da grandeza que se deseja medir com as grandezas que, de fato, são medidas, a equação para a incerteza padrão combinada se reduz a formas mais simples, como mostradas na Tabela 1.2.

Exemplo 5

Deseja-se medir a densidade ρ de um corpo. Para isso, são realizadas várias medições da massa m do corpo e de seu volume V pelo método de imersão, onde foram determinados os valores médios e as incertezas padrão dessas grandezas, os resultados das medições são estes:

[‖] A equação 1.7 é válida apenas quando todas as grandezas de entrada (x_i) são independentes umas das outras. Para efeito de simplificação, o caso em que elas são dependentes não será tratado nesta disciplina.

Tabela 1.2: *Equações para a incerteza padrão combinada de algumas funções*

Função $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_N)$	**Incerteza Padrão Combinada** $u_c(y)$
$y = ax_1 + bx_2 + \ldots$ (a, b,... são constantes) y depende linearmente das outras grandezas	$u_c(y) = \sqrt{a^2u^2(x_1) + b^2u^2(x_2) + \ldots}$
$y = ax_1^{p_1}x_2^{p_2}\ldots x_N^{p_N}$	$\frac{u_c(y)}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N}\left(p_i\frac{u(x_i)}{x_i}\right)^2} =$ $\sqrt{\left[p_1\frac{u(x_1)}{x_1}\right]^2 + \left[p_2\frac{u(x_2)}{x_2}\right]^2 + \ldots + \left[p_N\frac{u(x_N)}{x_N}\right]^2}$
$y = a\ln(x)$	$u_c(y) = a\frac{u(x)}{x}$
$y = ae^x$	$u_c(y) = ae^x u(x)$

$$m = (145,7 \pm 0,6)g \quad \text{e} \quad V = (65,34 \pm 0,03)cm^3$$

A densidade do corpo é dada por:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{145,7}{65,34} = 2,2298745\ldots g/cm^3$$

Como as incertezas das medições de massa e de volume afetam o resultado da medição da densidade?

Para respondermos tal pergunta devemos determinar a incerteza padrão combinada $u_c(\rho)$ da densidade que é dada por:

$$u_c(\rho) = \sqrt{\left(\frac{\partial\rho}{\partial m}\right)^2 u^2(m) + \left(\frac{\partial\rho}{\partial V}\right)^2 u^2(V)}$$

Como $\rho = m/V$, então:

$$\frac{\partial\rho}{\partial m} = \frac{1}{V} \quad , \quad \frac{\partial\rho}{\partial V} = -\frac{m}{V^2}$$

e

$$u(m) = 0,6g \quad \text{e} \quad u(V) = 0,03cm^3$$

Deste modo, a incerteza padrão combinada para a densidade é:

$$u_c(\rho) = \sqrt{\left(\frac{1}{65,34}\right)^2 \times (0,6)^2 + \left(\frac{-145,7}{65,34^2}\right)^2 \times (0,03)^2}$$

$$u_c(\rho) = 9,239634791 \times 10^{-3} g/cm^3$$

Assim, o resultado da medição de densidade é:

$$\rho = (2,230 \pm 0,009) g/cm^3$$

1.5.1 Incerteza Padrão de Múltiplas Medições Diretas

Para o caso de múltiplas medições diretas de mesma grandeza, conforme vimos anteriormente, a correta representação da incerteza padrão desta medição deve considerar as diferentes contribuições (aleatória e sistemática) a este resultado. Porém, para que possamos aplicar a regra de propagação de incerteza a este caso devemos conhecer(ou mesmo supor) qual é a dependência (matemática) entre os efeitos aleatórios e sistemáticos desta incerteza.

Assim, podemos considerar que um mensurando Y, que é função de uma variável de entrada X e de uma correção desconhecida C, que se relacionam da seguinte forma:

$$Y = X + C \tag{1.8}$$

Os resultados das medições de Y, X e C são y, $\langle x \rangle$ e c, e que se relacionam da seguinte forma:

$$y = \langle x \rangle + c \tag{1.9}$$

Por hipótese, $\langle x \rangle$ é obtido por meio de n medições diretas e só possui efeitos aleatórios (avaliação tipo A), e c somente apresenta efeitos calibração (avaliação tipo B). Deste modo, quando levamos em conta as diferentes contribuições para a incerteza padrão de medição devemos realizar a propagação destas incertezas, da seguinte forma:

$$y = ax_1 + bx_2 + \ldots \tag{1.10}$$

Assim, igualando as equações 1.9 e 1.10, pode-se notar que os coeficientes a e b devem ser unitários e $x_1 = \langle x \rangle$ e $x_2 = c$. Assim, igualando as expressões e sabendo da incerteza padrão combinada para uma dependencia tipo soma, temos:

$$u_c(y) = \sqrt{a^2u^2(x_1) + b^2u^2(x_2) + \dots} \tag{1.11}$$

Em nosso caso, a incerteza de $\langle x \rangle$ é do Tipo A, associada ao desvio padrão da média (s) e a incerteza de c é do Tipo B, que denotaremos por u_B. Logo, obtemos a seguinte expressão geral para o caso de incertezas padrão de múltiplas medições diretas:

$$u_c(y) = \sqrt{s^2 + u_B^2} \tag{1.12}$$

Percebam que este caso é o mais geral em medições diretas, e nos fornece todas as situações possíveis e casos limite.

Exemplo 6

Neste exemplo, retomaremos o caso apresentado no **Exemplo 1**, onde para a determinação da altura (H) de um cilindro foram realizadas diversas medições desta dimensão utilizando-se um paquímetro com resolução de *0,02mm*.

Como vimos no referido exemplo, os as contribuições aleatórias (avaliação Tipo A) para a incerteza padrão ($u(\langle H \rangle)$) da medição da altura $\langle H \rangle$ foram determinadas por meio do desvio padrão da média (s), cujo resultado encontrado foi $s = 0,0084515\dots$ mm.

As contribuições sistemáticas à incerteza padrão da medição (avaliação Tipo B) também podem ser estimadas com base na informação da resolução do equipamento de medição empregado em cada medição direta única da altura da peça, ou seja, $u_B = 0,02$ mm, conforme tratado em exemplos anteriores.

Assim, aplicando o resultado obtido para a propagação de incerteza de múltiplas medições diretas (equação 1.5.1), podemos estimar a incerteza padrão combinada deste conjunto de medições como sendo:

$$u_c(\langle H \rangle) = \sqrt{s^2 + u_B^2} = \sqrt{(0,0084515\dots)^2 + (0,02)^2} = 0,0217123894mm \tag{1.13}$$

Agora aplicando as regras de arredondamento numérico e as normas da ABNT para as incertezas de medições pode-se escrever o resultado final desta medição como sendo:

$$\langle H \rangle = (8,670 \pm 0,022)mm.$$

1.6 Comparação entre resultados de medições

Em um trabalho de Física Experimental é comum comparar o valor de uma medição experimental de uma grandeza (X_{exp}) com o valor esperado ou de referência para esta mesma grandeza (X_{teo}). A concordância (C) entre os dois valores será dada por:

$$C = \left[1 - \frac{\mid X_{exp} - X_{teo} \mid}{X_{teo}}\right] \times 100\% \tag{1.14}$$

A concordância entre resultados de uma grandeza é um valor percentual, e quanto mais próximo de 100% for este resultado, maior é o grau de concordância entre o valor obtido através da medição experimental da grandeza e o valor de referência, ou seja, mais próximo é o valor da medição experimental em comparação ao valor de referência.

Capítulo 2

Apresentação de resultados em tabelas e gráficos

Nos trabalhos de Física Experimental a apresentação dos resultados obtidos é um aspecto fundamental. Com este intuito, espera-se que os resultados sejam apresentados de forma clara para que os leitores possam compreender corretamente estas informações. Os dois recursos mais importantes para visualizar e interpretar estas informações são as representações das grandezas obtidas na forma de *tabelas* e *gráficos*.

2.1 Tabelas

Os resultados das medições realizadas devem ser apresentadas no formato de tabela. Uma tabela deve conter as seguintes informações:

Título ou Legenda – Inicia-se com a palavra "Tabela", seguida pelo número que a identifica no texto, por exemplo, "Tabela 1". Devem conter uma frase curta, que descreve o que é apresentado na tabela, bem como as variáveis, símbolos e abreviações não incluídas no texto;

Cabeçalho – A primeira linha da tabela, deve conter os nomes ou símbolos das grandezas listadas em cada coluna, com suas respectivas unidades e, caso necessário, incertezas padrão;

Conteúdo – Linhas e colunas com os resultados que se pretende apresentar. Se forem numéricos, devem ter o número correto de algarismos significativos.

Exemplo 7

Entre as diversas formas possíveis de apresentação de resultados de medições em tabelas, segue-se um modelo que será adotado nesta disciplina:

Tabela 2.1: *Resultados de diversas medições de comprimento (C), largura (L) e altura (A) de uma peça metálica na forma de um paralelepípedo, onde cada dimensão foi obtida com um instrumento diferente.*

C [mm]	**L** [mm]	**A±0,5** [mm]
1,12±0,02	3,515±0,005	10,5
1,14±0,02	3,510±0,005	11,0
1,12±0,02	3,520±0,005	10,5
1,10±0,02	3,515±0,005	10,0
1,18±0,02	3,525±0,005	10,0
1,16±0,02	3,505±0,005	10,5

2.2 Gráficos

Um gráfico é um recurso extremamente útil para a apresentação de resultados experimentais, uma vez que ele possibilita a visualização dos resultados e da dependência existente entre as grandezas representadas, além de possibilitar a observação de resultados de medições equivocadas (erros grosseiros) através do desalinhamento visível de alguns pontos. Um gráfico deve conter:

Título – Inicia-se com a palavra "Gráfico" ou "Figura", seguida pelo número que a identifica no texto, por exemplo, "Gráfico 1". Assim como a tabela, deve conter uma frase curta, que descreve o que é apresentado no gráfico, bem como as variáveis, símbolos e abreviações não incluídas no texto;

Legenda – Que deve conter as informações e simbologia empregadas para traçar o gráfico, como pontos experimentais e o símbolo que foi empregado para esta representação etc;

Eixos – Cada eixo, horizontal e vertical, deve conter preferencialmente o nome (por extenso) ou símbolo da grandeza correspondente, com suas respectivas unidades. As escalas de cada eixo devem permitir que o conjunto de dados representados ocupe o maior espaço possível da área do gráfico. Em escalas lineares, no mínimo 75% da área do gráfico deve ser ocupada pela representação das grandezas.

2.2.1 Algumas definições utilizadas em gráficos

Para que possamos trabalhar com gráficos é muito importante que os seguintes conceitos sejam definidos:

Escala - Denomina-se escala qualquer segmento de reta (ou curva), marcado por pequenos traços que indiquem os valores ordenados de uma grandeza;

Degrau - É a diferença entre os valores da grandeza, representado por dois traços consecutivos da escala;

Passo - É a distância (em unidades de comprimento) entre dois traços consecutivos em uma escala.

De acordo com a característica do *degrau* e do *passo* de um gráfico, as escalas podem ser classificadas em *lineares* ou *não-lineares*.

As escalas *lineares* ou *uniformes* são aquelas em que o passo e o degrau são **constantes**, como mostra a Figura 2.1-(a), onde está sendo representada uma dada grandeza (altura) com degrau de 2cm e passo de 1,5cm.

Quando o degrau e/ou passo **não são constantes** as escalas são denominadas de *não-lineares*, como apresentado pela Figura 2.1-(b), onde está representada uma grandeza (força) com passo da escala variável e o degrau constante de 1N.

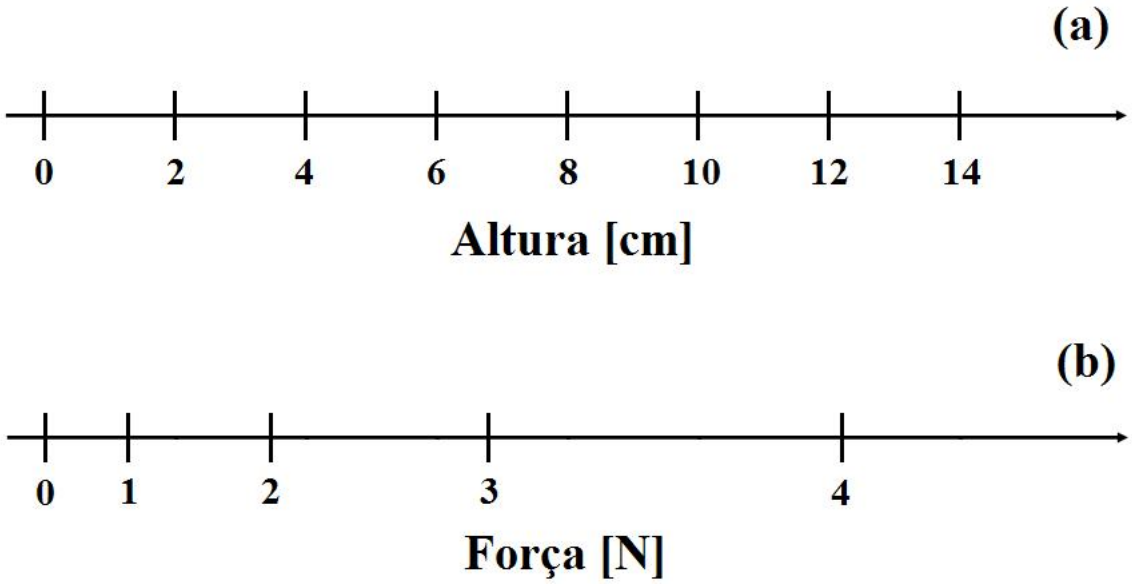


Figura 2.1: Tipos de escalas: (a) linear e (b) não-linear.

Nesta disciplina serão utilizados três tipos de papéis de gráfico para a representação dos resultados de medições obtidos, com diferentes tipos de escalas, que são:

- **Milimetrado ou Quadriculado:** Quando os as escalas dos dois eixos são lineares;
- **Mono-log ou Semi-log:** Quando uma escala é logarítmica (não-linear) e a outra é linear;
- **Di-log ou Log-log:** Quando os as escalas dos dois eixos são logarítmicas, ou seja, não-lineares.

Para que seja possível a representação dos resultados de medições em gráficos é necessário que sejam determinadas as escalas que serão empregadas em cada eixo do gráfico. Deste modo serão apresentadas algumas regras que auxiliam na determinação das escalas.

2.2.2 Determinação de escala: *gráficos lineares*

Conforme mencionado, numa escala linear o degrau e o passo são constantes. O degrau D de uma escala linear pode ser obtido da seguinte forma:

$$D = \frac{V_{max}}{L} \tag{2.1}$$

onde V_{max} é o maior valor da grandeza que desejamos representar no eixo e L o comprimento do eixo (espaço disponível para representá-lo).

Exemplo 8

Se numa medição de forças o maior valor medido para a força for $F_{max} = 14,0$ x 10^3 dina, e desejamos ter um eixo em uma escala linear com $L = 8$cm, o degrau D será:

$$D = \frac{14,0 \text{ x } 10^3}{8} = 1,75 \text{ x } 10^3 dina/cm$$

Para uma melhor visualização da escala, neste caso adotaríamos $D = 2,0$ x 10^3dinas/cm. Para a escolha do degrau é interessante que o seu valor facilite sua representação e visualização, como por exemplo, múltiplos ou submúltiplos de 2 ou 5. Para tanto, sempre devemos **aumentar** o valor calculado para o degrau, mas sempre tomando o devido cuidado para que o maior valor da grandeza a ser representada corresponda a mais de 75% do comprimento do eixo.

2.2.3 Determinação de escala: *gráficos logarítmicos*

O significado de uma escala gráfica ser logarítmica é que o passo - a distância medida entre dois traços consecutivos desta escala - é proporcional à diferença dos logaritmos desses números. As escalas logarítmicas se repetem em "décadas", ou seja, de 10 em 10, devido à propriedade dos logaritmos: $log20 = log(10 \times 2) = log10 + log2$. Portanto, os valores marcados em uma década serão sempre 10 vezes maiores do que os valores marcados na década anterior.

Deste modo, para que seja possível a determinação de escalas logarítmicas é fundamental que sejam observadas as seguintes características:

- Eixos logarítmicos são divididos em décadas, cujo passo (subdivisão) corresponde ao logaritmo do número que o representa multiplicado pelo comprimento da década;

- A escala é **determinada no início de uma das décadas** como sendo 10^n (n-inteiro) multiplicado pela unidade da grandeza que representa (Ex: 10^1m, 10^{-5}N);
- Definido o início da década 10^n as subdivisões seguintes serão: 2×10^n, 3×10^n, 4×10^n, ...;
- Uma vez determinada a primeira década, as décadas adjacentes são definidas por 10^{n-1} (para valores menores que 10^n) e 10^{n+1} (para valores maiores que 10^n) e, assim, sucessivamente, como mostra a Figura 2.2;
- **A origem numa escala logarítmica NUNCA é o ponto ZERO!**



Figura 2.2: Escala logarítmica em uma dimensão.

2.3 Ajuste de uma curva aos dados experimentais

Na Física, a maior parte das análises de dados consiste em se determinar a expressão analítica ou um modelo matemático que melhor descreva um conjunto de resultados experimentais.

A seguir serão apresentados alguns casos de como podemos determinar a relação funcional entre duas grandezas a partir de sua representação gráfica. Para tanto, sempre que possível, é interessante representar os pontos experimentais de modo que apresentem uma distribuição linear no gráfico.

2.3.1 Funções lineares

Quando os pontos experimentais são lançados em um gráfico e a curva que melhor se ajusta for uma reta, a equação dessa reta é a relação funcional entre a grandeza y (ordenada) com a grandeza x (abscissa), que é representada pela seguinte equação:

$$y(x) = ax + b \tag{2.2}$$

onde a é o coeficiente angular da reta e b é o coeficiente linear.

Algumas características importantes da representação dos pontos experimentais através de uma função linear são:

- A dependência funcional entre as grandezas y e x é expressa pela reta média que pode ser representada pela equação 2.2;
- A inclinação desta reta, ou seja, seu coeficiente angular é dado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \tag{2.3}$$

- Se a curva que melhor representa a distribuição dos pontos experimentais no gráfico é a **reta média**, sua inclinação representa *o valor médio do coeficiente angular* a, ou seja, $\overline{a}$;
- No ponto onde a reta intercepta o eixo y, ou seja quando $x = 0$, obtém-se o coeficiente linear da reta $y(0) = b$.

Estas características podem ser observadas com maiores detalhes na Figura 2.3, onde observa-se em destaque o coeficiente linear b, e como pode ser obtido o coeficiente linear a da distribuição dos pontos experimentais. Note que preferencialmente os valores usados para calcular a inclinação são **pontos arbitrários** (x_0, y_0) e (x_1, y_1) sobre a reta média e não pontos com valores obtidos pelo processo de medição (geralmente representados em tabelas).

Quando representamos grandezas físicas nos eixos, os coeficientes angular a e linear b **possuem significado físico**, que muitas vezes são os resultados que desejamos obter. Assim, a partir da determinação gráfica dos coeficientes a e b obtém-se a relação funcional entre as variáveis x e y como sendo $y(x) = \overline{a}x + b$.

2.3.2 Funções não-lineares

Anteriormente foi mencionado que sempre é interessante a representação dos dados experimentais de forma que graficamente apresentem uma distribuição linear dos pontos, ou uma distribuição que permita estimar visualmente a dependência entre as grandezas lançadas.

Por exemplo, no caso de um experimento de queda livre de um corpo de massa m, partindo do repouso a equação da posição é dada por $h(t) = (1/2)gt^2$. Se for construído um gráfico da posição h em função do tempo t obter-se-á uma parábola (portanto uma distribuição não-linear dos pontos no gráfico, geralmente de análise mais difícil). Porém, se construirmos um gráfico de h em função de t^2 obteremos uma distribuição linear dos pontos, de onde se pode calcular a inclinação diretamente.Porém, há que se ressaltar, que neste caso particular a relação funcional entre a posição h e o tempo t era conhecida.

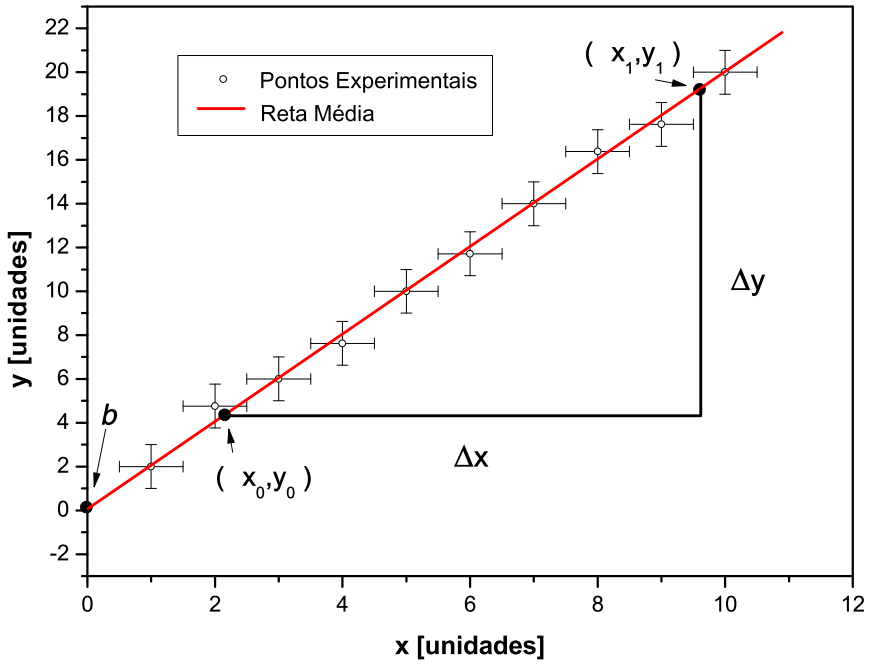


Figura 2.3: Representação dos pontos experimentais como uma distribuição linear.

Na maioria dos casos a dependência entre grandezas em análise é desconhecida. Assim, quando não conhecemos a relação funcional entre as variáveis x e y em análise, uma das possíveis formas de obtê-la é a representação dos dados em gráficos com escalas não-lineares, como os papéis Di-log ou Mono-log. Caso nenhuma dessas duas formas de representação forneça uma distribuição linear dos pontos, ou pelo menos uma distribuição que permita visualizar a forma da curva de ajuste, deve-se procurar outros métodos para encontrar a relação funcional entre as variáveis em estudo.

Exemplo 9

Quando a dependência entre as grandezas em análise pode ser descrita como uma função do tipo $y(x) = Ax^n$, onde A e n são *constantes*, a relação funcional entre as grandezas pode ser analisada aplicando o logaritmo em ambos os membros desta função, resultando em

$$log(y) = log(Ax^n) = log(A) + nlog(x)$$

Efetuando uma mudança de variáveis, onde $Y = log(y)$, $B = log(A)$ e $X = log(x)$ pode-se notar que esta representação é uma função linear (reta), ou seja

$$Y = nX + B$$

onde n é numericamente igual ao coeficiente angular desta nova reta.

Assim lançando os valores de $log(y)$ no eixo vertical e $log(x)$ no eixo horizontal, em um gráfico linear (papel milimetrado), é possível obter os coeficientes n (inclinação) e B (coeficiente linear). Como no caso anterior, podemos estabelecer a equação que relaciona Y e X e, conseqüentemente, a relação funcional entre x e y.

Uma outra opção para a representação dos pontos $P(x_i, y_i)$ é utilizar papéis de gráficos com escalas não-lineares, por exemplo, escalas logarítmicas. Deste modo, se os pontos experimentais forem lançados diretamente em um papel Di-log, no qual as escalas vertical e horizontal são logarítmicas, também obteremos uma reta.

No caso do papel Di-log, a inclinação também é numericamente igual à potência n, e pode ser obtida aplicando a equação 2.3 para este caso, ou seja,

$$n = \frac{\Delta log(y)}{\Delta log(x)} = \frac{log(y_1) - log(y_0)}{log(x_1) - log(x_0)}$$

É importante observar que para o cálculo da inclinação pode-se calcular o logaritmo dos valores x_i e y_i, escolhidos na curva e fazer a razão acima ou então pode-se medir diretamente com a régua os comprimentos vertical e horizontal correspondentes e fazer a razão entre esses valores, desde que o passo entre duas escalas logarítmicas (ou seja, a distância entre 10 e 100, por exemplo) seja o mesmo para os dois eixos.

Quando $log(x) = 0$ (ou seja, $x = 1$), temos que $log(y) = log(A)$, conseqüentemente $y(x = 1) = A$. Para se determinar melhor o valor de A é importante que se escolha uma unidade para x tal que $x = 1$ se localize na região dos pontos medidos.

Exemplo 10

Para o caso de funções exponenciais $y(x) = De^{nx}$, onde D e n são *constantes*, a relação funcional entre as grandezas pode ser analisada aplicando o logaritmo natural (ou neperiano) em ambos os membros desta função, resultando em

$$ln(y) = ln(De^{nx}) = ln(D) + nx$$

Efetuando uma mudança de variáveis, onde $Y = ln(y)$ e $B = ln(D)$ pode-se notar que esta representação é uma função linear, ou seja

$$Y = nx + B$$

Esta equação será uma reta quando representarmos $ln(y)$ no eixo vertical e x no eixo horizontal de um papel milimetrado.

Ao se representar y diretamente num eixo logarítmico e x num eixo linear, como nas escalas de um papel Mono-log, também se obterá uma reta, cujo coeficiente linear é $ln(D)$

e a inclinação é

$$n = \frac{\Delta ln(y)}{\Delta x} = \frac{ln(y_1) - ln(y_0)}{x_1 - x_0}$$

Para o caso de funções exponenciais, quando $x = 0$ temos $ln(D) = ln(y)$ e $D = y(0)$.

Quando se deseja utilizar o papel Mono-log mais freqüentemente comercializado, ou alguns programas computacionais, deve-se atentar para o fato de que a escala logarítmica encontra-se na base 10 e não na base e dos logaritmos naturais.

Neste caso, aplicando o logaritmo na base 10 à função exponencial obtemos:

$$log(y) = log(De^{nx}) = log(D) + [nlog(e)]x$$

Esta distribuição dos pontos no gráfico também será uma reta com coeficiente linear $log(D) = log[y(0)]$ e com inclinação

$$a = nlog(e) = \frac{\Delta log(y)}{\Delta x} = \frac{log(y_1) - log(y_0)}{x_1 - x_0}$$

2.4 Critérios para traçar a reta de ajuste mais provável

2.4.1 Método visual

O método "visual" pode ser empregado para a determinação dos coeficientes e de suas incertezas da reta mais provável (que passa pelos pontos experimentais quando traçamos a reta o mais próximo possível de todos os pontos experimentais, utilizando critérios "visuais"). A partir daí, os coeficientes angular e linear são obtidos como descrito anteriormente para funções lineares.

Se os pontos experimentais forem traçados graficamente com suas respectivas incertezas de medição, pode-se estimar a incerteza associada ao valor da inclinação calculada ($u(a_{visual})$) obtida a partir da determinação das inclinações máxima (a_{max}) e mínima (a_{min}), como mostra a Figura 2.4, da seguinte forma:

$$u(a_{visual}) = \frac{a_{max} - a_{min}}{2} \tag{2.4}$$

Este é um método simples de se estimar a incerteza associada à inclinação de uma representação de pontos experimentais. Sempre que a incerteza associada à inclinação for indicada deve-se também indicar qual foi o método utilizado para estimá-la.

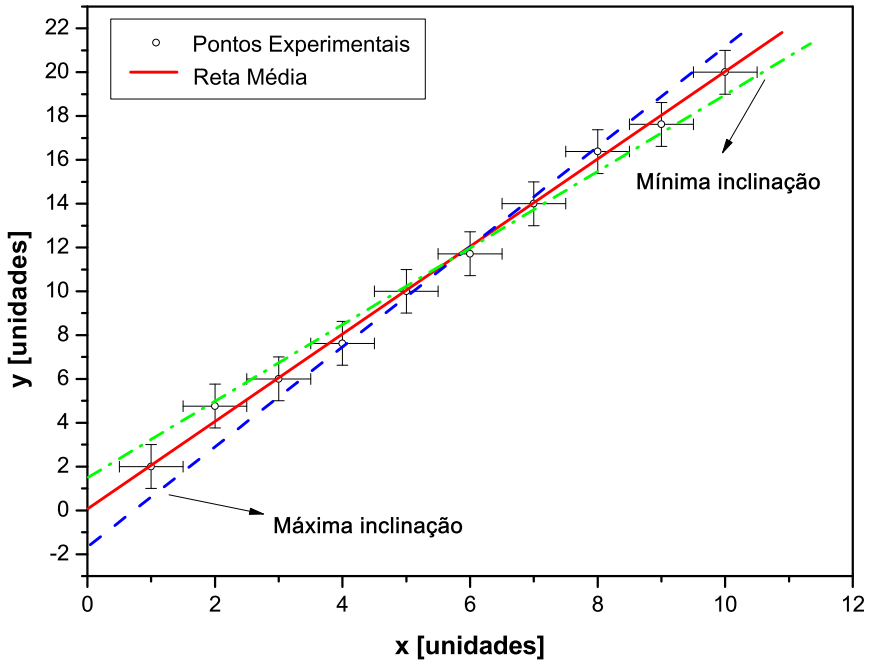


Figura 2.4: Determinação das retas de máxima e mínima inclinação para a aplicação do método visual para a determinação dos coeficientes da distribuição linear.

2.4.2 Método de mínimos quadrados

Na Física, são comuns as situações em que se deseja determinar a equação da melhor função que se ajusta a um conjunto de pontos (x_i, y_i), com $i = 1, 2, \cdots, n$. Para isso, deseja-se determinar os parâmetros a_j de uma função f tal que $f(x_i) \approx y_i$ para todo i. Este processo é realizado pelo **método de mínimos quadrados**, que estabelece que os parâmetros que melhor ajustam uma função aos dados são aqueles que minimizam a soma dos quadrados das diferenças $y_i - f(x_i)$ entre cada ponto y_i dos dados e o ponto $f(xi)$ correspondente, gerado pela função. Essa soma é dada por

$$S = \sum_{i=1}^{n} [y_i - f(x_i)]^2 \tag{2.5}$$

Sejam a_j, em que $j = 1, 2, \cdots, m$, os parâmetros da função que se deseja determinar. Neste caso, os valores dos parâmetros que minimizam S são as soluções do sistema de equações

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a_1} &= 0 \\ \vdots & \\ \frac{\partial S}{\partial a_m} &= 0 \end{cases} \tag{2.6}$$

Quando a função f é linear nos parâmetros que se deseja ajustar, esse sistema de equações possui solução analítica. Caso a função f não seja linear nos parâmetros a serem determinados, o problema se torna mais complicado, mas o sistema de equações ainda pode ser solucionado através de algoritmos desenvolvidos em vários programas computacionais, tanto comerciais como de domínio público, sendo este procedimento denominado de **ajuste não-linear por mínimos quadrados**.

No nosso caso, estamos interessados nas situações em que se deseja determinar a equação da melhor reta que se ajusta a um conjunto de pontos (x_i, y_i), com $i = 1, 2, \cdots, n$. Esse é um exemplo de **ajuste linear de mínimos quadrados** ou **regressão linear***.

Considere a reta descrita pela equação 2.2, ou seja,

$$f(x) = ax + b$$

Os parâmetros a e b que melhor ajustam essa reta aos pontos (x_i, y_i) são os que minimizam a soma $S = \sum [y_i - (ax_i + b)]^2$. Assim, esses parâmetros são as soluções das equações

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a} = -2\sum(y_i - ax_i - b)x_i &= 0 \\ \\ \frac{\partial S}{\partial b} = -2\sum(y_i - ax_i - b) &= 0 \end{cases} \tag{2.7}$$

A solução desse sistema de equações é simples, e dela obtêm-se os parâmetros a e b, ou seja, a inclinação e o coeficiente linear da reta, respectivamente. Como uma análise mais completa, também podem ser obtidas as incertezas padrão da inclinação e do coeficiente linear da reta, $u(a)$ e $u(b)$.

Estes resultados são:

$$a = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2} \quad \text{e} \quad u(a) = \sqrt{\frac{\sum[y_i - (ax_i + b)]^2}{n-2}}\sqrt{\frac{n}{n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}} \tag{2.8}$$

$$b = \frac{\sum y_i - a\sum x_i}{n} \quad \text{e} \quad u(b) = \sqrt{\frac{\sum[y_i - (ax_i + b)]^2}{n-2}}\sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}} \tag{2.9}$$

onde i varia deste 1 até n em todos os somatórios e n é o número total de pontos empregados para o ajuste pelo método de mínimos quadrados.

*Atualmente a maioria das calculadoras científicas já são capazes de realizar uma regressão linear de um conjunto de pontos previamente armazenados em sua memória, para maiores informações consulte o manual de sua calculadora.

Existem situações em que torna-se possível utilizar o método de regressão linear para ajustar uma função não-linear nos parâmetros de ajuste, desde que seja possível expressá-la em termos de outras variáveis de forma a se obter uma função linear, como apresentado nos exemplos 9 e 10.

Se a melhor reta obrigatoriamente tiver de passar pela origem do sistema de coordenadas, ou seja, possuir o coeficiente linear nulo ($b = 0$) sua inclinação a e a sua respectiva incerteza $u(a)$ poderão ser reescritos como:

$$a = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} \quad \text{e} \quad u(a) = \sqrt{\frac{1}{n-1}} \sqrt{\frac{\sum \left[y_i - a x_i\right]^2}{\sum x_i^2}} \tag{2.10}$$

Como para a determinação das incertezas associadas aos coeficientes angular e linear da melhor reta que representa a distribuição dos pontos são necessários os valores dos coeficientes a e b (quando for o caso), torna-se fundamental a utilização destes coeficientes com o maior número possível de casas decimais para o cálculo de suas incertezas, pois somente após a determinação das incertezas será possível identificar quais são os algarismos significativos ou não dos resultados obtidos através do método de mínimos quadrados empregado.

Prática 0

Medições com Régua, Paquímetro e Micrômetro

Introdução

Nesta prática experimental introdutória trataremos dos instrumentos que são empregados nas medições de comprimento: a *régua*, o *paquímetro* e o *micrômetro*.

A régua

A *régua graduada* é a mais simples entre os instrumentos de medições de comprimento. A régua apresenta-se em forma de lâmina de plástico ou metálica. Nessa lâmina estão gravadas as escalas em centímetros (cm) e milímetros (mm), conforme o sistema métrico, ou em polegada e suas frações, conforme o sistema inglês.

De modo geral, uma escala de qualidade deve apresentar bom acabamento, bordas retas e bem definidas, e faces polidas. Torna-se necessário que os traços da escala sejam gravados, bem definidos, uniformes, eqüidistantes e finos.

Para a leitura da medição direta efetuada com a régua no sistema métrico, cada centímetro na escala encontra-se dividido em 10 partes iguais e cada parte equivale a 1 mm. Assim, a leitura pode ser feita em milímetro. A Figura P0.1 mostra, de forma ampliada, este procedimento.

De acordo com o apresentado no **Exemplo 3** da teoria, a incerteza de uma única medição efetuada com uma régua graduada em milímetros é uma avaliação Tipo B, e como o processo de medição com este instrumento possibilita a visualização de valores com resolução de até *metade da menor divisão da escala*, pode-se estimar a incerteza destas medições únicas com régua como sendo *metade da menor divisão da escala*, ou seja, $0,5mm$.

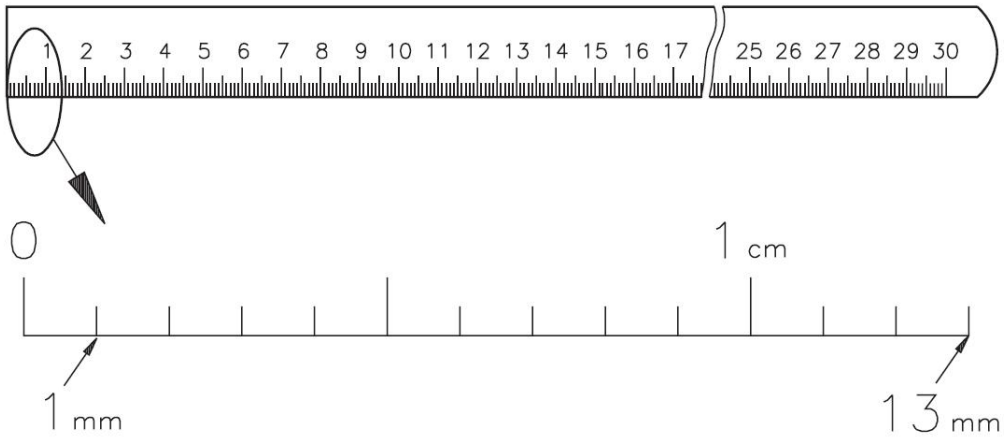


Figura P0.1: Procedimento de leitura da medição em uma régua graduada em milímetros.

O paquímetro

O paquímetro é um instrumento empregado em medições de dimensões de comprimento *internas*, *externas* e de *profundidade* de uma peça. Este instrumento consiste em uma régua graduada, com encosto fixo, sobre a qual desliza um cursor.

O cursor ajusta-se à régua e permite sua livre movimentação, com um mínimo de folga. Ele é dotado de uma escala auxiliar, chamada *nônio* ou *vernier*, permitindo a leitura de frações da menor divisão da escala fixa. A Figura P0.2 apresenta um paquímetro juntamente com a descrição de suas partes.

No paquímetro a escala do cursor é chamada de *nônio* ou *vernier* em homenagem ao português *Pedro Nunes* e ao francês *Pierre Vernier*, considerados seus inventores.

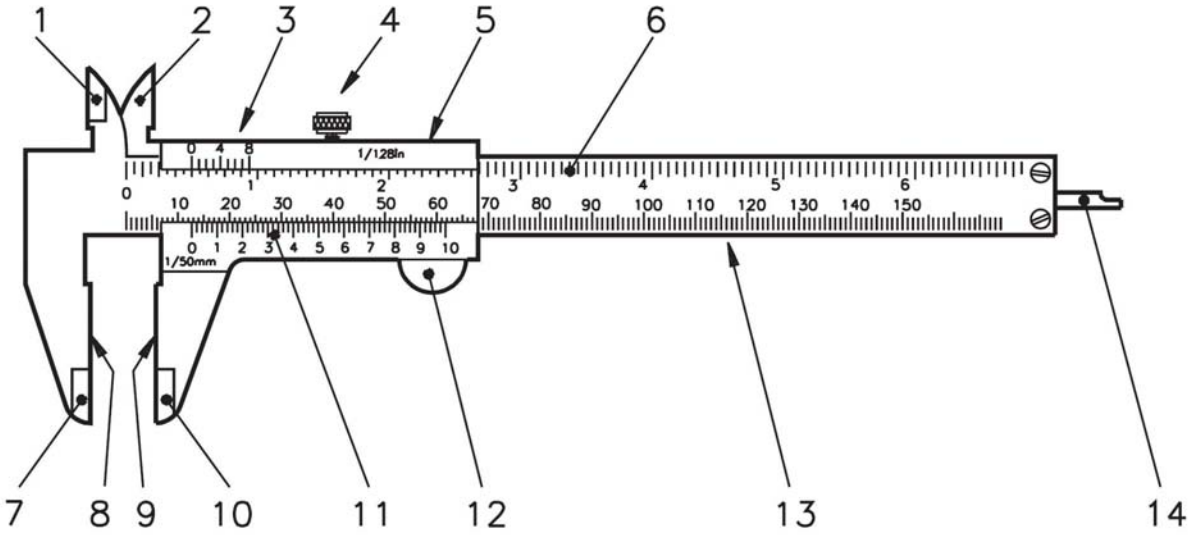
Nos paquímetros existem diferenças entre a escala fixa e a escala móvel, podendo ser calculadas através de sua resolução. A resolução é a menor medição que o instrumento oferece, que é obtida através da razão entre a unidade da escala fixa e o número de divisões do nônio.

No sistema métrico, a unidade de escala fixa dos paquímetros convencionais é de $1mm$, e os paquímetros podem possuir nônios com 10, 20 ou 50 divisões. Deste modo, as resoluções possíveis de paquímetros são: $0,1mm$, $0,05mm$ e $0,02mm$, para os paquímetros de nônios com 10, 20 ou 50 divisões, respectivamente.

A obtenção do resultado final de uma medição efetuada com um paquímetro é um procedimento que envolve três etapas:

1^a ***Etapa*** **-** Observe na escala fixa ou principal do paquímetro, o número de divisões (inteiras) anteriores ao valor **zero** indicado pelo nônio. Esta leitura corresponde ao resultado em milímetros do valor da medição.

2^a ***Etapa*** **-** Na escala do nônio, deve-se contar os traços do nônio até o ponto em que um deles **coincidir perfeitamente** com um traço da escala fixa. A multiplicação deste número de traços pela resolução do paquímetro corresponde ao resultado em



1. **Orelha fixa**
2. **Orelha móvel**
3. **Nônio ou vernier (polegada)**
4. **Parafuso de trava**
5. **Cursor**
6. **Escala fixa (polegadas)**
7. **Bico fixo**
8. **Encosto fixo**
9. **Encosto móvel**
10. **Bico móvel**
11. **Nônio ou vernier (milímetros)**
12. **Impulsor**
13. **Escala fixa (milímetros)**
14. **Haste de profundidade**

Figura P0.2: O paquímetro e suas partes.

décimos (paquímetros de nônios de 10 divisões) ou em centésimos (paquímetros de nônios de 20 ou 50 divisões) de milímetros do valor da medição.

3^a ***Etapa*** **-** O resultado final da medição é obtido através da soma das leituras obtidas na escala fixa e na escala do nônio.

Vamos aplicar o procedimento de leitura de medição para o caso da medição ilustrada na Figura P0.3, onde pode ser observado que o paquímetro empregado possuía um nônio com 50 divisões.

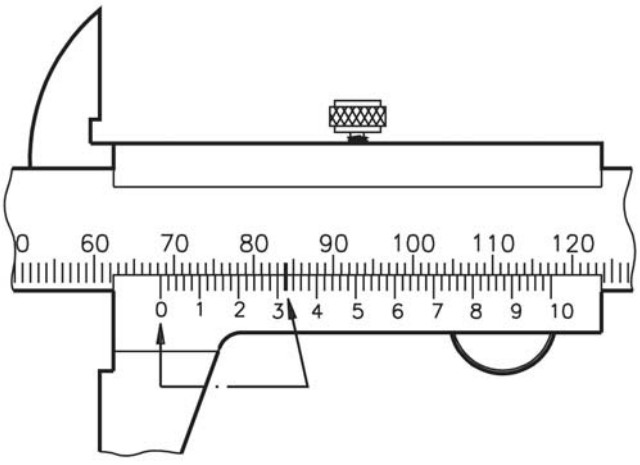


Figura P0.3: Exemplo de medição com um paquímetro com nônio de 50 divisões.

Assim, aplicando o procedimento de leitura descrito anteriormente para o caso da Figura P0.3, temos:

1^a ***Etapa*** **-** Na escala fixa do paquímetro, observa-se que o número de divisões anteriores ao **zero** do nônio é 68, logo têm-se $68,00mm$.

2^a ***Etapa*** **-** Na escala do nônio, nota-se que o 16° traço do nônio **coincide perfeitamente** com um traço da escala fixa. Assim, como a resolução do paquímetro com nônio de 50 divisões é de $0,02mm$, temos uma leitura de $0,32mm$ referente à escala do nônio.

3^a ***Etapa*** **-** O resultado final da medição é então: $68,32mm$.

Existem alguns fatores que podem exercer influência no resultado da medição realizada com um paquímetro, como a *falta de habilidade do operador*, a *paralaxe* e a *pressão de medição.*

A *paralaxe* pode influenciar na leitura do paquímetro dependendo do ângulo de visão do operador, pois devido a esse ângulo, aparentemente há coincidência entre um traço da escala fixa com outro da móvel. Para minimizar a influência da paralaxe na leitura do paquímetro é aconselhável que se faça a leitura situando o paquímetro em uma *posição perpendicular aos olhos.*

A influência da *pressão de medição* origina-se no jogo do cursor, controlado por uma mola. Pode ocorrer uma inclinação do cursor em relação à régua (escala fixa), o que altera o resultado da medição. Para se deslocar com facilidade sobre a escala fixa, o cursor deve estar bem regulado, ou seja, nem muito preso, nem muito solto. Em um paquímetro bem ajustado, o movimento do cursor deve ser suave, porém sem folga.

No **Exemplo 3** da teoria, mostrou-se que a incerteza de uma única medição efetuada com paquímetro analógico pode ser uma avaliação Tipo B, e como o processo de medição com este instrumento possibilita a visualização de valores com resolução de até *a menor divisão da escala*, pode-se estimar a incerteza destas medições com o paquímetro como sendo *a menor divisão da escala.* Para paquímetros com nônios de 50 divisões a incerteza da medição avaliada Tipo B é de $0,02mm$.

O micrômetro

Jean Louis Palmer apresentou, pela primeira vez, um micrômetro para requerer sua patente. O instrumento permitia a leitura de centésimos de milímetro, de maneira simples.

Com o decorrer do tempo, o micrômetro foi aperfeiçoado e possibilitou medições mais rigorosas e exatas do que o paquímetro.

De modo geral, o instrumento é conhecido como micrômetro. Na França, entretanto, em homenagem ao seu inventor, o micrômetro é denominado **palmer**.

O princípio de funcionamento do micrômetro assemelha-se ao do sistema parafuso e porca. Assim, há uma porca fixa e um parafuso móvel que, se der uma volta completa, provocará um deslocamento igual ao seu passo. Desse modo, dividindo-se a "cabeça" do parafuso, pode-se avaliar frações menores que uma volta e, com isso, medir comprimentos menores do que o passo do parafuso. A Figura P0.4 apresenta um micrômetro juntamente com a descrição de suas partes.



Figura P0.4: O micrômetro e suas partes.

As principais partes do micrômetro são:

- O **arco** é constituído de aço especial ou fundido, tratado termicamente para eliminar as tensões internas.
- O **isolante térmico**, fixado ao arco, evita sua dilatação pois isola a transmissão de calor das mãos para o instrumento.
- As **faces de medição** tocam a peça a ser medida e, para isso, apresentam-se rigorosamente planas e paralelas. Em alguns instrumentos, os contatos são de metal duro, de alta resistência ao desgaste.
- O **tambor** é onde localiza-se a escala centesimal, que gira ligado ao fuso micrométrico, onde a cada volta, seu deslocamento é igual ao passo do fuso micrométrico.
- A **catraca** ou **fricção** atua mantendo a pressão de medição constante.
- A **trava** permite imobilizar o fuso numa medida predeterminada.

A capacidade de medição dos micrômetros normalmente é de $25mm$, variando o tamanho do arco de 25 em $25mm$, podendo chegar a $2000mm$. A resolução nos micrômetros pode ser de $0,01mm$ ou $0,001mm$. No micrômetro quando as faces dos contatos estão

juntas, a borda do tambor deve obrigatoriamente coincidir com o traço zero (0) da bainha, e a linha longitudinal, gravada na bainha, deve coincidir com o zero (0) da escala do tambor.

Para a obtenção da leitura efetuada com um micrômetro, deve-se considerar que a cada volta do tambor, o fuso micrométrico avança uma distância chamada *passo*. A resolução de uma medição em um micrômetro corresponde ao menor deslocamento do seu fuso, que pode ser obtida dividindo-se o passo pelo número de divisões do tambor. De modo geral, o passo da rosca é de $0,5mm$ e o tambor tem 50 divisões, a resolução será $0,01mm$, ou seja, girando o tambor, cada divisão provocará um deslocamento de $0,01mm$ no fuso.

A obtenção do resultado de uma medição empregando-se micrômetro é um procedimento que envolve quatro etapas:

1^a ***Etapa*** **-** Observe na escala da bainha o número de divisões inteiras (parte superior da escala) que são visíveis até a borda do tambor. Esta leitura corresponde ao resultado em milímetros do valor da medição.

2^a ***Etapa*** **-** Observe se na escala da bainha a divisão semi-inteira (parte inferior da escala) é visível até a borda do tambor, em caso positivo, temos adição de $0,5mm$ ao valor da medição.

3^a ***Etapa*** **-** Na escala do tambor, deve-se contar os traços desta escala até o ponto em que um deles **coincidir total ou parcialmente** com a linha de referência localizada na bainha. A multiplicação do número de traços pela resolução do micrômetro corresponde ao resultado em centésimos de milímetros do valor da medição.

4^a ***Etapa*** **-** O resultado final da medição é obtido através da soma das leituras obtidas na escala da bainha e na escala do tambor.

Aplicaremos o procedimento de leitura em um micrômetro para o caso da medição ilustrada na Figura P0.5, onde pode ser observado que o micrômetro empregado possuía um tambor com 50 divisões e que a menor divisão da escala da bainha é de $0,5mm$ correspondendo ao passo deste micrômetro.

Assim, aplicando o procedimento de leitura descrito anteriormente para o caso da Figura P0.5, temos:

1^a ***Etapa*** **-** Na escala da bainha o número de divisões inteiras (parte superior da escala) que são visíveis até a borda do tambor é igual a 17, assim temos $17,000mm$.

2^a ***Etapa*** **-** Já na escala da bainha a divisão semi-inteira (parte inferior da escala) é visível neste caso. Então, a visualização desta leitura corresponde a adição de $0,500mm$ ao valor da medição.

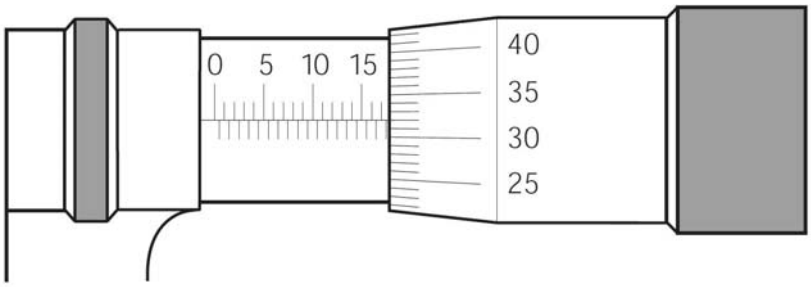


Figura P0.5: Exemplo de medição com um micrômetro com tambor de 50 divisões e passo $0,5mm$.

3^a ***Etapa*** **-** Na escala do tambor, observa-se que o 32° traço desta escala **coincide totalmente** com a linha de referência localizada na bainha. Como este micrômetro possui uma resolução de $0,01mm$, temos uma leitura de $0,320mm$ referente ao tambor.

4^a ***Etapa*** **-** O resultado final da medição é então: $17,820mm$

De acordo com o **Exemplo 3** apresentado na teoria, a incerteza de uma única medição efetuada com um micrômetro analógico é uma avaliação Tipo B, e como o processo de medição com este instrumento possibilita a visualização de valores com resolução de até *metade da menor divisão da escala*, pode-se estimar a incerteza destas medições com o micrômetro como sendo *metade da menor divisão da escala*, ou seja, $0,005mm$ para um micrômetro de resolução $0,01mm$.

Objetivos

- Entender o procedimento de leitura de medições com os instrumentos paquímetro e micrômetro;
- Tratar os conceitos de tipos de medições e avaliações de incertezas Tipo A e B, usando instrumentos de medições com diferentes resoluções;
- Aplicar as regras de arredondamento numérico e os conceitos de algarismos significativos.

Material Utilizado

- Peças metálicas, régua, paquímetro e micrômetro.

Procedimento Experimental

Cada equipe receberá uma peça metálica (um paralelepípedo), onde uma **única** de suas dimensões deverá ser obtida através dos instrumentos: *régua*, *paquímetro* e *micrômetro*.

1. Cada equipe deverá escolher uma das dimensões da peça (que por conveniência será denominada comprimento C) em que **todos** os instrumentos que serão empregados nas medições possam ser utilizados.

2. Cada membro da equipe deverá efetuar no mínimo 03 (três) medições desta dimensão, com cada um dos instrumentos. É de fundamental importância que cada uma das medições com um único instrumento sejam efetuadas em diferentes posições da peça, para que se possa detectar possíveis irregularidades em sua forma.

3. Em cada medição direta deve ser obrigatoriamente avaliada a incerteza desta medição (avaliação Tipo B). Os dados das medições obtidas juntamente com as suas avaliações de incerteza deverão ser empregados no preenchimento da Tabela P0.1.

4. O valor médio da dimensão escolhida da peça ($\langle C \rangle$) deverá ser obtido utilizando os resultados das medições diretas obtidos com único instrumento de medição por todos os membros da equipe, devendo tal procedimento ser repetido a fim de se obter valores médios da dimensão escolhida para cada instrumento de medição empregado. Para tanto deve ser utilizada a equação 1.2.

5. Como para cada instrumento foram obtidas no mínimo 09 (nove) medições, deverão ser empregados os cálculos estatísticos pertinentes para a determinação das incertezas das médias das medições com cada instrumento, empregando a equação 1.3 para o desvio padrão da média s, o conhecimento sobre o equipamento para a avaliação Tipo B, e a propagação da incerteza por meio da equação (1.12) para a obtenção do resultado corretamente.

6. Através dos resultados obtidos para as médias da dimensão e suas respectivas incertezas, por instrumento, a Tabela P0.2 poderá ser preenchida.

Exemplos de tabelas

Tabela P0.1: *Medições diretas do comprimento da peça C_i.*

	$C_i \pm u(C_i)$ [**unidade**]		
	Régua	**Paquímetro**	**Micrômetro**
Aluno 1			
Aluno 2			
Aluno 3			

Tabela P0.2: *Valores médios do comprimento $\langle C \rangle$ da peça e suas respectivas incertezas $u(\langle C \rangle)$ associados a cada um dos instrumentos empregados nas múltiplas medições diretas.*

$\langle C \rangle \pm u(\langle C \rangle)$ [**unidade**]		
Régua	**Paquímetro**	**Micrômetro**

Prática 1

Medições e avaliações de incertezas

Introdução[1–3]

Esta prática experimental tem por base o desenvolvimento descrito no capítulo "*Avaliação e Representação de Medições e de suas Incertezas*". Convém lembrar que:
Medir é um procedimento experimental em que o valor de uma grandeza é determinado em termos do valor de uma unidade, estabelecida por um padrão, como por exemplo, o *"palmo"*, o *"pé"*, a *"jarda"*, o *"metro"* etc. Assim, o resultado deste procedimento de medição deve conter as seguintes informações: o *valor da grandeza*, a *incerteza da medição* e a *unidade*.

A forma mais comum de se expressar o resultado de uma medição é a seguinte:

$$\textbf{(valor da grandeza} \pm \textbf{incerteza da medição) [unidade]} \qquad \text{(P1.1)}$$

onde o valor da grandeza pode ser o resultado efetivamente indicado pelo instrumento de medição, ou o valor médio de uma série de medições, ou ainda o resultado da aplicação de uma fórmula matemática em que foram empregados resultados previamente indicados pelo instrumento de medição.

Os resultados de medições de grandezas podem ser classificados de acordo com a natureza de seu processo de medição:

- **Medição Direta** - Aquela obtida diretamente da leitura de um instrumento;
- **Medição Indireta** - Aquela obtida através de um cálculo matemático, que relaciona mais de um mensurando determinado por medição direta.

No entanto, toda medição está sujeita a **incertezas*** que podem ser devidas ao processo de medição, aos equipamentos utilizados, à influência de variáveis que não estão

*É de fundamental importância não confundir os conceitos de *incerteza* e de *erro* de uma grandeza, lembrando que o *erro* de uma grandeza é por definição uma quantidade *desconhecida*.

sendo medidas e, também, ao operador (experimentador). Assim, é de fundamental importância representar o resultado de uma medição de forma que outras pessoas o entendam e saibam com que confiança este resultado foi obtido.

Essas incertezas são classificadas em duas categorias, de acordo com o método utilizado para estimar o seu valor, sendo essas considerações baseadas em padronizações internacionais, estabelecidas com o intuito de se ter um caráter universal de expressar resultados de grandezas obtidas por medições diretas ou indiretas:

- **Avaliação Tipo A** - parcela da incerteza relativa aos efeitos aleatórios do processo de medição, podendo ser avaliada por meio de uma análise estatística da série de medidas;
- **Avaliação Tipo B** - parcela da incerteza relativa aos efeitos sistemáticos do processo de medição, podendo ser avaliada por meio de métodos não estatísticos, por não se dispor de observações repetidas.

Dependendo da grandeza em determinação num processo de medição, nem sempre é possível determiná-la através de uma medição direta. Quando o valor de uma grandeza é determinada por meio de medições indiretas ou no caso de múltiplas medições diretas, precisamos determinar a incerteza de medição a ela associada, que deve possuir relação com as incertezas das medições diretas empregadas na determinação do valor da grandeza obtido indiretamente. Este procedimento é conhecido como propagação da incerteza e a incerteza da medição obtida através deste procedimento é chamada de **incerteza padrão combinada** u_c, podendo ser determinada por meio da equação 1.7.

Objetivos

- Trabalhar os conceitos de tipos de medições, avaliações de incertezas e determinação da incerteza padrão combinada de grandezas, usando diferentes instrumentos, para a determinação do volume e da densidade de peças;
- Aplicar as regras de arredondamento numérico e os conceitos de algarismos significativos;
- Empregar instrumentos para medições das dimensões de uma peça, com diferentes precisões;
- Identificar através da comparação entre os resultados das medições e os valores de referência o material de que são feitas as peças através de sua densidade.

Materiais utilizados

- Peças metálicas, paquímetro, micrômetro e balança.

Procedimento experimental

Cada equipe receberá uma peça metálica (um cilindro), cujas dimensões deverão ser obtidas através dos instrumentos *paquímetro* e *micrômetro*.

1. Cada uma das dimensões do CILINDRO (altura H e diâmetro D) deve ser determinada 05 (cinco) vezes com cada instrumento de medição, sendo que tais medições devem ser efetuadas por todos os membros da equipe, de modo que todos os membros operem todos os instrumentos de medição. Os dados obtidos nesta etapa deverão ser empregados no preenchimento das colunas 2 e 4 da Tabela P1.1.

2. O valor médio de cada dimensão do cilindro ($\langle H \rangle$ e $\langle D \rangle$) deverá ser obtido utilizando os dados obtidos com único instrumento de medida, devendo tal procedimento ser repetido a fim de se obter valores médios das dimensões para cada instrumento de medida. Para tanto deve ser utilizada a equação 1.2.

3. Como para cada dimensão da peça foram obtidas 05 (cinco) medições com um mesmo instrumento, deverão ser empregados os cálculos estatísticos pertinentes para a determinação das contribuições aleatórias e sistemáticas das incertezas de medição, e assim proceder na determinação das incertezas associadas as múltiplas medições diretas ($u(\langle H \rangle)$ e $u(\langle D \rangle)$). Para tanto deve ser utilizada a equação 1.3 para o desvio padrão da média*s*, sendo que o preenchimento das colunas 3 e 5 da Tabela P1.1 auxiliam tal procedimento (vide exemplo 1). Também deverá ser empregada equação (1.12) para a obtenção do resultado correto para a incerteza padrão de medição (vide exemplo 6).

4. Através dos resultados obtidos nos ítens anteriores as colunas 2 e 4 da Tabela P1.2 poderão ser preenchidas. Para a determinação da incertezas relativas $u^{(R)}(\langle H \rangle)$ e $u^{(R)}(\langle D \rangle)$ associadas a cada uma das dimensões da peça (colunas 3 e 5 da Tabela P1.2) deverá ser empregada a equação 1.5.

5. A seguir, deve ser obtida, uma única vez, a medição da massa $m \pm u(m)$ da peça. Lembrando que a incerteza associada a esta medição $u(m)$ deve ser avaliada como do Tipo B (vide exemplo 2).

6. Devem ser calculados o volume V e a densidade ρ da peça com suas respectivas incertezas padrão combinadas $u_c(V)$ e $u_c(\rho)$ para o conjunto de resultados de dimensões da peça obtidos com um mesmo instrumento (vide exemplo 6). Lembrando que, por

tratar-se de medições indiretas, as incertezas devem ser estimadas utilizando-se das regras de propagação de incerteza disponíveis. Utilizar, por exemplo, o modelo da Tabela P1.3 para a representação dos resultados das medições.

7. Apresentar o desenvolvimento (em detalhes) dos cálculos efetuados em Apêndices.

8. Efetue a comparação (equação 1.14) entre os resultados obtidos para densidade ρ empregando os distintos instrumentos de medição com os valores de literatura para a densidade de alguns metais conhecidos, identificando o material de que são feitas as peças.

De acordo com a literatura, segue as densidades de alguns metais:

- Alumínio = $(2,6989 \pm 0,0001) g/cm^3$;
- Latão = $(8,7 \pm 0,2) g/cm^3$;
- Cobre = $(8,9 \pm 0,1) g/cm^3$.

Exemplos de tabelas

Tabela P1.1: *Medições diretas das dimensões do cilindro, altura H e diâmetro D.*

	$H_i \pm u(H_i)$ **[unidade]**	$(H_i - \langle H \rangle)^2$ **[unidade]**	$D_i \pm u(D_i)$ **[unidade]**	$(D_i - \langle D \rangle)^2$ **[unidade]**
Paquímetro				
Micrômetro				

Tabela P1.2: *Valores médios da altura $\langle H \rangle$ e do diâmetro $\langle D \rangle$ do cilindro, suas incertezas padrão combinada $u(\langle H \rangle)$ e $u(\langle D \rangle)$, e as incertezas relativas $u^{(R)}(\langle H \rangle)$ e $u^{(R)}(\langle D \rangle)$ associadas a cada uma das dimensão média da peça.*

	$\langle H \rangle \pm u(\langle H \rangle)$ **[unidade]**	$u^{(R)}(\langle H \rangle)$	$\langle D \rangle \pm u(\langle D \rangle)$ **[unidade]**	$u^{(R)}(\langle D \rangle)$
Paquímetro				
Micrômetro				

Tabela P1.3: *Massa m, volume V e densidade ρ para a peça metálica, obtidos para cada instrumento de medição.*

	Paquímetro		**Micrômetro**	
$m \pm u(m)$ **[unidade]**	$V \pm u(V)$ **[unidade]**	$\rho \pm u(\rho)$ **[unidade]**	$V \pm u(V)$ **[unidade]**	$\rho \pm u(\rho)$ **[unidade]**

Prática 2

Densidade de sólidos - construção de gráficos lineares

Introdução

No primeiro experimento o volume de peças foi tratado como uma medida indireta, obtido a partir de medições diretas de suas dimensões. Nesta prática o volume de peças também será medido indiretamente, mas agora por meio da utilização de uma proveta graduada com água.

A quantidade de água na proveta corresponderá a um volume $V_1 \pm u(V_1)$, na ausência de peças em seu interior. Ao se introduzir nesta proveta uma amostra cujo volume $V_i \pm u(V_i)$ deseja-se medir, verifica-se um deslocamento da água para um volume $V_2 \pm u(V_2)$ que corresponde a soma do volume de água e da peça.

Dessa forma, o volume que se deseja medir é dado por:

$$V_i = V_2 - V_1 \tag{P2.1}$$

Através das regras de propagação da incerteza, pode-se determinar a incerteza padrão combinada $u_c(V_i)$ associada a medida do volume de interesse V_i, como sendo:

$$u_c(V_i) = \sqrt{\left[\frac{\partial V_i}{\partial V_2}\right]^2 u^2(V_2) + \left[\frac{\partial V_i}{\partial V_1}\right]^2 u^2(V_1)} = \sqrt{u^2(V_2) + u^2(V_1)} \tag{P2.2}$$

Nesta prática, serão usadas várias amostras de um mesmo material de densidade ρ , sendo que a i-ésima amostra possui massa m_i e volume V_i.

Existem diversos métodos experimentais para a determinação da densidade de sólidos, sendo de interesse para esta prática os métodos *gráficos*.

Nos *métodos gráficos*, as medições de massa e volume de cada uma das peças ou de suas associações (V_i, m_i) são lançadas em gráficos, onde a massa deve ser representada no eixo y e o volume no eixo eixo x, cujo valor do coeficiente angular da reta que melhor

descreve a distribuição dos pontos no gráfico representa fisicamente o valor da densidade do material que compõem as peças, de acordo com a expressão $m = \rho V$.

Objetivos

- Determinar a densidade de um material, a partir de várias amostras, através de métodos gráficos;
- Desenvolver estratégias experimentais que minimizam as incertezas associadas as medições de volume e massa;
- Aplicar aos resultados representados graficamente os critérios para o ajuste da reta mais provável: o método visual e o método dos mínimos quadrados para a determinação dos coeficientes da melhor reta de gráficos lineares;
- Comprovar a consistência entre os métodos usados.

Materiais utilizados

- Peças metálicas de um mesmo material, proveta graduada, água, balança e papel milimetrado.

Procedimento experimental

Cada equipe receberá algumas peças metálicas do mesmo material, com diferentes dimensões.

1. Medir o volume V_i de cada uma das peças e de **todas** as suas possíveis associações, utilizando a proveta graduada conforme descrita na introdução teórica, de modo a se obterem no mínimo 6 (seis) medições distintas. Procure adotar uma estratégia de medição que acarrete na minimização da incerteza associada a cada medição.
2. Obter a massa de cada uma das peças e de suas possíveis associações. Procure adotar uma estratégia de medição que acarrete na minimização da incerteza associada a cada medição.
3. Utilizar, por exemplo, o modelo da Tabela P2.1 para a representação dos dados obtidos nos ítens anteriores.
4. Calcular a densidade ρ_i e a sua respectiva incerteza padrão combinada $u_c(\rho_i)$ de cada uma das peças e suas associações (vide exemplo 6).

5. Construir um gráfico de massa m_i (nas ordenadas, eixo y) em função do volume V_i (nas abscissas, eixo x), em papel milimetrado.

6. Traçar visualmente a melhor reta que representaria a distribuição dos seus pontos (RETA 1) e determinar o valor do coeficiente angular desta reta e de sua respectiva incerteza através do critério dado pelo método visual. Esta inclinação representa fisicamente a densidade média procurada, obtida pelo método visual $[\rho \pm u(\rho)]_{Visual}$.

7. Aplicar aos resultados o Método de Mínimos Quadrados (MMQ) para a determinação do coeficiente angular da reta mais provável e sua respectiva incerteza (equações 2.10), sendo que esta inclinação é numericamente igual a densidade média procurada, obtida pelo método dos mínimos quadrados $[\rho \pm u(\rho)]_{MMQ}$.

8. Através da equação da reta mais provável determinada pelo Método de Mínimos Quadrados, traçar esta reta no gráfico de massa em função do volume, denominada RETA 2, que deve ser diferenciada da RETA 1, obtida pelo método visual. Para isso, a partir do valor encontrado para o coeficiente angular da reta pelo MMQ, $(m = \rho_{MMQ}V)$ calcule as massas (m), correspondentes a 3 (três) volumes hipotéticos quaisquer (V). Inserir no gráfico os pontos de coordenadas (V, m) e conectá-lo à origem com uma reta (RETA 2), deixando bem claro quais são os pontos calculados (preferencialmente distintos dos experimentais).

9. Apresentar o desenvolvimento (em detalhes) dos cálculos efetuados em Apêndices.

Para SUAS CONCLUSÕES, deve-se comparar os seus resultados para os distintos métodos gráficos empregados (visual e MMQ), além de compará-los com os valores de referência fornecidos na prática 1.

Exemplos de tabelas

Tabela P2.1: *Massa, volume e densidade para peças.*

Peças ou associações	$m_i \pm u(m_i)$ **[unidade]**	$V_i \pm u(V_i)$ **[unidade]**	$\rho_i \pm u(\rho_i)$ **[unidade]**
1			
2			
3			
1+2			
1+3			
2+3			
1+2+3			

Tabela P2.2: *Para a determinação do MMQ.*

Peças ou associações	m_i **[unidade]**	V_i **[unidade]**	$m_i V_i$ **[unidade]**	V_i^2 **[unidade]**
1				
2				
3				
1+2				
1+3				
2+3				
1+2+3				
			$\sum m_i V_i =$	$\sum V_i^2 =$

Prática 3

Medições de tempo - construção de gráficos não-lineares

Introdução

Pêndulo simples[5, 6]

Um pêndulo simples consiste de uma partícula de massa m suspensa por um fio leve, fino e inextensível de comprimento L, preso a um ponto fixo.

Quando a partícula é afastada de sua posição de equilíbrio e solta, ela oscila devido à força de atração gravitacional. As duas únicas forças que atuam sobre a partícula em um pêndulo simples são a tração do fio (T) e a força peso da partícula (P), sendo que a força peso pode ser decomposta em componentes normal (P_n) e tangencial (P_t), à sua trajetória, como pode-se observar na Figura P3.1.

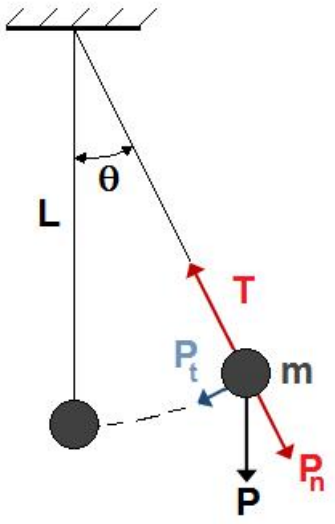


Figura P3.1: Forças atuantes em um pêndulo simples durante sua trajetória.

A equação diferencial que descreve o movimento do pêndulo simples é dada por:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} sen\theta = 0 \tag{P3.1}$$

onde g é a aceleração gravitacional local e θ a amplitude (ângulo) de oscilação.

É possível mostrar que o período de oscilação T, ou seja, o tempo gasto para uma oscilação completa, é dado por:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left[1 + \frac{1^2}{2^2} sen^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{1^2}{2^2}\frac{3^2}{4^2} sen^4\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{1^2}{2^2}\frac{3^2}{4^2}\frac{5^2}{6^2} sen^6\left(\frac{\theta}{2}\right) + \ldots\right] \tag{P3.2}$$

Nos casos em que a amplitude de oscilação é pequena ($\theta \leq 10^0$), a aproximação $sen(\theta) \approx tan(\theta) \approx \theta$ pode ser empregada, e a equação P3.2 torna-se:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \qquad \text{ou} \qquad T = \left(\frac{2\pi}{\sqrt{g}}\right) L^{1/2} \tag{P3.3}$$

Processo de múltiplas contagens para medições de tempo

Existe uma certa dificuldade na medição de intervalos de tempo curtos, quando estes são obtidos com cronômetros disparados manualmente. Pode-se resolver esta dificuldade automatizando a experiência ou então, para eventos periódicos, usar o processo de múltiplas contagens. Este problema será abordado nesta experiência.

O tempo de reação do ser humano (intervalo de tempo entre a visualização de um fenômeno e o seu registro ou, nesta experiência em particular, o tempo gasto para ligar e desligar o cronômetro) é da ordem de $0,2s$. Isto significa que em toda medição de tempo controlada manualmente deve-se considerar esta incerteza associada a esse tempo de reação, conforme mostra o exemplo 4.

Esse tempo de reação pode ser estimado ligando e desligando o cronômetro algumas vezes, o mais rápido possível. Com prática e cuidado este tempo pode ser minimizado. Contudo, será adotada como estimativa para incerteza de medição de tempo o valor $u(t) = 0,2s$, uma vez que a realização das medições envolvidas nesta prática é uma situação menos favorável do que a mencionada.

Seja $t \pm u(t)$ o tempo que o pêndulo gasta para realizar um número n de oscilações completas. O período T de uma oscilação, e sua respectiva incerteza $u(T)$, são obtidos através da relação:

$$T \pm u(T) = \frac{t \pm u(t)}{n} \tag{P3.4}$$

onde $u(t)$ é a estimativa da incerteza associada à medição de tempo, que será adotada como 0,2s para acionamento manual de cronômetro.

Além disso, temos também que a incerteza relativa do período $u^{(R)}(T)$ será dada por

$$u^{(R)}(T) = \frac{u(T)}{T} = \frac{u(t)}{t} \tag{P3.5}$$

Assim, observa-se que a estimativa da incerteza associada ao período de oscilação do pêndulo ($u(T)$) pode ser diminuída aumentando-se o tempo t de observação das oscilações e, conseqüentemente, o número n das oscilações medidas.

IMPORTANTE

Nesta prática, deve-se realizar medições do tempo t necessário para a obtenção de n oscilações completas, para diferentes comprimentos L do pêndulo simples. Para a realização do processo de medição do tempo, deve-se inicialmente avaliar o número n de oscilações a serem consideradas. Adotaremos como critério que o número de oscilações (n), que deve ser medido seja tal que $\frac{u(t)}{t}$ seja suficientemente pequeno para se obter uma boa precisão nos resultados finais.

Medindo-se durante $t \geq 60s$, tem-se que $\frac{u(t)}{t} \approx \frac{0,2}{60} \approx 0,0033\ldots \approx 0,33\%$, que satisfaz a esse critério.

Portanto, deve-se adotar como referência o tempo mínimo de $60s$ nas medições. Assim, deve ser determinado o tempo t **exato** transcorrido para um número de oscilações n **COMPLETAS**, que deve ser **MAIOR** que $60s$.

Objetivos

- Aplicar critérios para minimização da incerteza estimada associada a processos periódicos, em medições de tempo com cronômetro acionado manualmente;
- Construir gráficos não-lineares (em papéis milimetrado e di-log);
- Determinar a equação empírica que rege a dependência entre período de oscilação de um pêndulo simples em função do comprimento do pêndulo.

Materiais utilizados

- Pêndulo simples, cronômetro manual, trena, papéis milimetrado e di-log.

Procedimento experimental

1. Ajustar o comprimento do pêndulo em $L_1 \approx 200,0cm$, anotando **exatamente** o valor lido.

2. Medir, durante um tempo **MAIOR** que $60s$, o tempo exato t das oscilações e o número n de oscilações **COMPLETAS**. Para isso, deve-se colocar o pêndulo a oscilar em um ângulo pequeno ($\theta \leq 10^0$), no plano paralelo à parede onde está fixada a montagem. Neste ponto é importante discutir entre os membros da equipe qual o melhor ponto da trajetória para ser usado como referência para fazer as medições desejadas. (nas extremidades ou no ponto mais baixo da trajetória ?)

3. Repetir os procedimentos anteriores para no mínimo outros 05 (cinco) comprimentos L_i do pêndulo, **IGUALMENTE ESPAÇADOS** em intervalos entre 25 e 30cm, até $L = 50,0cm$.

4. Determinar os períodos T_i e suas respectivas incertezas estimadas $u(T_i)$ para cada comprimento L_i do pêndulo, empregando os conceitos descritos na introdução (equação P3.4).

5. Construir um gráfico de período de oscilação (T) em função do comprimento (L) do pêndulo em papel milimetrado. Discuta em seu relatório se a dependência obtida neste gráfico fornece uma maneira simples e direta de estimativa dos parâmetros característicos da curva (coeficientes linear e angular).

6. Construir um gráfico de período de oscilação (T) em função do comprimento (L) do pêndulo em papel di-log. Uma forma de determinar os parâmetros desta dependência é assumir que a função seja do tipo $T = KL^w$, onde K e w são constantes. Deste modo, aplicando o critério visual para o ajuste da reta mais provável, pode-se determinar as constantes K e w.

7. A partir dos coeficientes K e w determinados, escreva a equação empírica para a dependência entre período de oscilação (T) de um pêndulo simples e o comprimento (L) do pêndulo, comparando este resultado com a equação prevista teoricamente (equação P3.3). Se necessário para a comparação, utilize a aceleração da gravidade, com o valor medido previamente em São Carlos, que está a uma latitude de $22^0 00' 52''$ e uma altitude de aproximadamente $900m$, que é de $g \pm u(g) = (978,5 \pm 0,5)cm/s^2$.

Exemplos de tabelas

Tabela P3.1: *Comprimento (L), tempo de oscilações (t), número de oscilações (n) e período (T) de um pêndulo simples.*

$L \pm u(L)$ [**unidade**]	$t \pm u(t)$ [**unidade**]	**n**	$T \pm u(T)$ [**unidade**]

Prática 4

Medições de temperatura - lei de resfriamento de Newton

Introdução

Lei de resfriamento de Newton[7–11]

A lei de resfriamento de Newton tem sido empregada nos mais variados contextos da física aplicada, tais como em pesquisas sobre fusão nuclear à temperatura ambiente, na ciência dos materiais, na supercondutividade de altas temperaturas e mesmo na física atmosférica. Esta lei pode ser utilizada para medir a capacidade térmica de sistemas calorimétricos, determinar a perda de calor para as vizinhanças durante a realização experimental etc.

A primeira proposta da lei de resfriamento por convecção de corpos quentes deve-se a Isaac Newton em sua apresentação na Royal Society em 29 de maio de 1701. Esta lei havia sido publicada anonimamente na revista Philosophical Transaction [12].

A lei de resfriamento de Newton estabelece que ao menos para pequenos valores do excesso de temperatura de um corpo relativo à sua vizinhança, a taxa de resfriamento do corpo quente é proporcional à variação de temperatura $\Delta\Theta$, ou seja,

$$\frac{d(\Delta\Theta)}{dt} = -\frac{\Delta\Theta}{\tau} \tag{P4.1}$$

cuja solução é:

$$\Delta\Theta = \Delta\Theta^{(0)} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \tag{P4.2}$$

onde $\Delta\Theta = (\Theta - \Theta_a)$, $\Delta\Theta^{(0)} = (\Theta_0 - \Theta_a)$, sendo Θ a temperatura em um certo instante de tempo, Θ_a a temperatura ambiente e Θ_0 a temperatura inicial (quando t=0).

A equação P4.2 mostra que a temperatura do corpo decresce exponencialmente até a

temperatura da sua vizinhança com um tempo característico (τ), conhecido como *constante de resfriamento*. Esta constante depende de vários fatores, entre os quais da capacidade térmica do corpo, da área de contato e dos mecanismos de transferência de calor.

Medições de temperatura: sensores

Para medir a temperatura é habitual utilizarmos sistemas físicos (sensores) em que pelo menos uma de suas propriedades (pressão, volume, resistência elétrica) varie com a temperatura a uma taxa mensurável. A escolha do sensor depende fundamentalmente do intervalo ou região de temperaturas em que desejamos utilizá-lo e do local e espaço disponível onde desejamos medir a temperatura. O sistema mais conhecido e usual para medir temperaturas próximas à ambiente é o termômetro de mercúrio, que apresenta o comprimento da coluna (volume) como parâmetro termométrico.

Na Tabela P4.1 são apresentados alguns sensores de temperaturas juntamente com os respectivos intervalos de temperaturas recomendados para sua aplicação.

Tabela P4.1: *Sensores de temperatura e intervalo de sensibilidade.*

Sensor	**Elementos de Composição**	**Intervalo de temperatura [K]**
Tipo K (Chromel/Alumel)†	Ni-Cr/Ni-Mn-Si-Al	73 - 1473
Tipo E (Cromel/Constantan)	Ni-Cr/Cu-Ni	73 - 1173
Tipo J (Ferro/Constantan)	Fe/Cu-Ni	233 - 1023
Tipo T (Cobre/Constantan)	Cu/Cu-Ni	73 - 623
Tipo R (Platina/Ródio-Platina)	Pt-Rh/Pt	273 - 1873
Tipo S (Platina/Ródio-Platina)	Pt-Rh/Pt	273 - 1873
Tipo B (Platina/Ródio-Platina)	Pt-Rh/Pt-Rh	873 - 1973
Diodos de Silício (DT-470)	Si	0,4 - 500
Termistores (PT-100, Ni-500)	Pt, Ni, Cu	3 - 933

†Tipo de sensor utilizado nesta prática.

Os sensores de temperatura apresentados na Tabela P4.1 podem ser classificados basicamente em três tipos: *termopares*, cujo parâmetro termométrico é a força eletromotriz nos terminais de medida; *resistores PTC e NTC*, cujo parâmetro termométrico é a resistência elétrica (também chamado de termistores).

Termopar ou *par termoelétrico*, é um circuito formado por 2 fios de metais ou ligas diferentes conectados de maneira a formar duas junções. Uma destas junções deve ser mantida a certa referência, como a água no ponto triplo (água+gelo+vapor) e a outra no

ponto onde deseja-se efetuar a medida de temperatura. Mantendo as junções a temperaturas diferentes, observa-se o aparecimento de uma força eletromotriz entre os terminais de medida. Esta tensão pode ser lida em um voltímetro e o valor lido está associado a uma temperatura, obtido através de uma Tabela específica (tabela ou curva de calibração) para o termopar usado com relação à referência adotada. A referência que é universalmente tomada é a temperatura do gelo em fusão. Em muitos aparelhos este valor de referência é simulado eletronicamente. Muitos controladores e medidores de temperatura possuem ainda um software interno de conversão, que possibilita a leitura direta da temperatura, dispensando o uso da tabela de calibração.

Resistores ou *sensores PTC* ("*Positive Temperature Coefficient of Electrical Resistivity*") são componentes que apresentam um aumento de resistência elétrica com o aumento da temperatura, como é o caso do resistores de platina PT-100, e de niquel Ni-500.

Resistores ou *sensores NTC* ("*Negative Temperature Coefficient of Electrical Resistivity*") são componentes que apresentam uma diminuição de resistência elétrica com o aumento da temperatura, como é o caso dos diodos de silício e resistências "carbon glass".

Segundo o manual do sensor de temperatura (termopar) a ser usado nesta prática experimental o "erro máximo" do **sensor** é de 0,5% da leitura na região de temperatura a ser medida. **É importante considerar na avaliação da incerteza inerente ao processo de medição da temperatura além da incerteza associada ao sensor, também a incerteza associada ao leitor (medidor) de temperatura empregado.**

Objetivos

- Efetuar medições de temperatura em líquidos;
- Construir gráficos não-lineares (em papéis milimetrado e mono-log);
- Aplicar aos resultados representados graficamente em papel mono-log os critérios para o ajuste da reta mais provável: o método visual e o método dos mínimos quadrados para a determinação dos coeficientes da melhor reta de gráficos;
- Verificar a lei de resfriamento de Newton e obter a constante de resfriamento da água.

Materiais utilizados

- Medidor de temperatura, sensor de temperatura tipo K, proveta, béquer, aquecedor, água, cronômetro, papéis milimetrado e mono-log.

Procedimento experimental

1. Determinar a temperatura ambiente Θ_a e monitorar este valor ao longo do experimento, medindo seu valor a cada três medições da temperatura da água em análise.

2. Aquecer em um béquer aproximadamente $100ml$ de água até o ponto de ebulição. Após a ebulição da água, transfira com o devido cuidado cerca de $40ml$ da água quente para a proveta.

3. Imediatamente após a transferência da água quente para a proveta e a conseqüente estabilização da temperatura, obter a temperatura inicial Θ_0 da água e iniciar a contagem do tempo t de resfriamento através do disparo do cronômetro.

4. Registrar a temperatura da água em intervalos de tempo de 1 minuto, durante aproximadamente 40 minutos. Neste processo de medição é de fundamental importância ter o cuidado de medir a temperatura Θ sempre no mesmo ponto dentro do recipiente, sendo o ideal não alterar a posição do sensor dentro da proveta durante todo o processo de medição. Utilizar, por exemplo, o modelo da Tabela P4.2 para a representação dos resultados das medições.

5. Construir um gráfico de variação da temperatura da água ($\Delta\Theta$) em função do tempo (t) em papel milimetrado, traçando visualmente a melhor curva que representaria a distribuição dos seus pontos. Discuta em seu relatório se a dependência obtida neste gráfico fornece uma maneira simples e direta de estimativa dos parâmetros característicos da curva (coeficientes linear e angular).

6. Construir um gráfico de variação da temperatura da água ($\Delta\Theta$) em função do tempo (t) em papel mono-log, sempre representado as barras de incerteza referente aos resultados das medições. Justifique as possíveis dispersões dos pontos com tempos maiores.

7. Aplicar o critério de ajuste da reta mais provável pelo método visual no gráfico mono-log, considerando os pontos mais alinhados e as barras de incerteza, determinando os coeficientes angular e linear da dependência. A partir destes coeficientes, determine os valores das constantes $\Delta\Theta^0_{visual}$ e τ_{visual} da equação P4.2.

8. Utilizando somente os dados coletados **até 20 minutos**, aplique o critério de ajuste da reta mais provável pelo método dos mínimos quadrados (MMQ) para determinar os valores dos coeficientes angular e linear da reta mais provável por este método, assim como suas respectivas incertezas (equações 2.8 e 2.9)*. A partir destes coefi-

*Neste caso é importante salientar que para a correta aplicação do MMQ, deve-se realizar uma linearização matemática dos dados, por se tratar de uma dependência não-linear entre variação da temperatura da água $\Delta\Theta$ e o tempo decorrido t. Deste modo, a variável y descrita nas equações do MMQ deve ser igual ao logaritmo na base 10 de $\Delta\Theta$, ou seja, $y = log\,(\Delta\Theta)$ e $x = t$.

cientes, determine os valores das constantes $\Delta\Theta^0_{MMQ}$ e τ_{MMQ} da equação P4.2.

9. Com os resultados do item anterior e com base na equação P4.2, obter e traçar no gráfico mono-log a curva mais provável determinada pelo método de mínimos quadrados, diferenciando-a da reta visual traçada anteriormente. Para isso, a partir dos valores encontrados para os coeficiente angular e linear da reta pelo MMQ, calcule as respectivas variações de temperatura $\Delta\Theta$, correspondentes a 3 (três) tempos hipotéticos quaisquer (t). Inserir no gráfico os pontos de coordenadas $(t, \Delta\Theta)$ e conectá-lo com uma reta, deixando bem claro quais são os pontos calculados (preferencialmente distintos dos experimentais).

10. Compare e discuta os resultados obtidos pelos diferentes métodos aplicados para os valores das constantes $\Delta\Theta^0$ e τ.

Exemplos de tabelas

Tabela P4.2: *Tempo decorrido (t), temperatura da água (Θ), temperatura ambiente (Θ_a) e variação da temperatura da água ($\Delta\Theta$).*

$t \pm u(t)$ **[unidade]**	$\Theta \pm u(\Theta)$ **[unidade]**	$\Theta_a \pm u(\Theta_a)$ **[unidade]**	$\Delta\Theta \pm u(\Delta\Theta)$ **[unidade]**

Tabela P4.3: *Para a determinação dos coeficientes angular e linear da reta mais provável através MMQ.*

t **[unidade]**	$y = log\,(\Delta\Theta)$	t^2 **[unidade]**	$t \times log\,(\Delta\Theta)$ **[unidade]**
$\sum t =$	$\sum y =$	$\sum t^2 =$	$\sum t \times log\,(\Delta\Theta) =$

Prática 5

Estudo da flexão de barras pelo método científico

Introdução

Elasticidade - lei de Hooke[6, 13]

A experiência mostra que todos os materiais podem ser deformados quando submetidos a uma carga externa, e que até certo limite de cargas, o sólido recuperará suas dimensões originais quando a carga for retirada. Esta recuperação das dimensões originais de um corpo deformado quando retirada a carga aplicada é denominada *comportamento elástico*. Ao valor limite a partir do qual o material não se comporta mais elasticamente denomina-se *limite elástico*. Se excedido o limite elástico, o corpo apresentará uma deformação permanente após a retirada da carga aplicada. O ponto limite na qual estas deformações permanentes começam a se tornar mais significativas é chamado de *limite de escoamento*. Define-se, então, como *deformação plástica* aquela presente em corpos que estão permanentemente deformados após terem sido submetidos a uma carga externa superior ao limite elástico.

A Figura P5.1, apresenta um diagrama tensão deformação convencional (de engenharia) para um material dúctil, onde o ponto **P** é o chamado *limite de proporcionalidade*, que delimita a região de comportamento elástico linear da região elástica não-linear, o ponto **E** é o *ponto de escoamento*. Também observa-se na região de comportamento plástico o *limite de resistência* do material e o *ponto de ruptura*.

Para a maioria dos materiais a região de comportamento elástico não-linear não é praticamente observada, sendo então a deformação sofrida pelo material proporcional à carga, se esta não exceder o limite elástico. Esta relação, conhecida como a Lei de Hooke, é mais freqüentemente expressa em termos da *tensão proporcional à deformação* e define uma dependência linear entre tensão e deformação. Isso, no entanto, não implica que todos os materiais que se comportem elasticamente possuam necessariamente uma relação linear

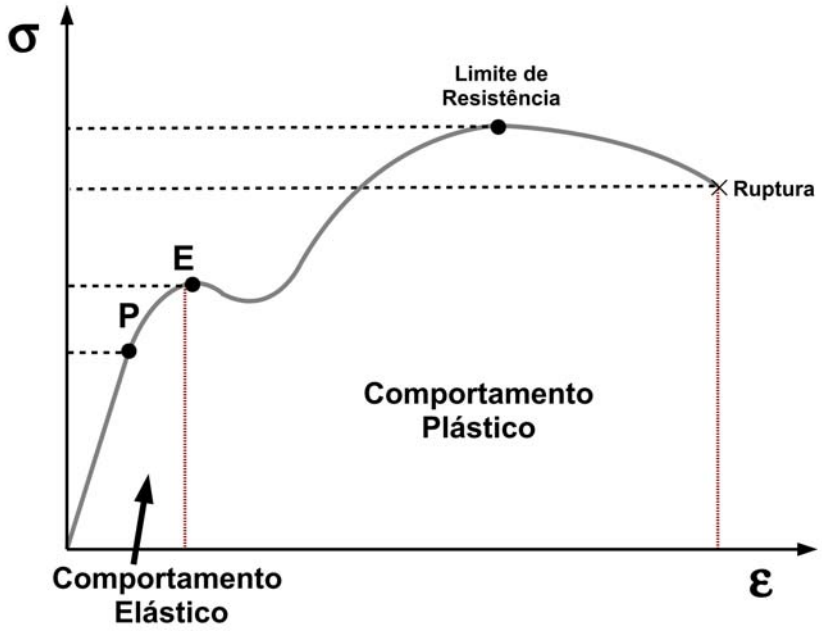


Figura P5.1: Diagrama tensão deformação convencional de um material dúctil, como por exemplo o aço estrutural e ligas de alumínio.

entre tensão e a deformação. A borracha é um exemplo de um material que apesar de satisfazer as condições de um corpo elástico não apresenta comportamento linear entre tensão e a deformação.

Um corpo homogêneo de comprimento L e secção transversal uniforme S, submetido a uma força F, sofrerá uma elongação ΔL. Robert Hooke em 1678 descobriu que a "deformação elástica era diretamente proporcional à força que produzia". Se a lei de Hooke for cumprida para um determinado material, tem-se:

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{1}{E}\left(\frac{F}{S}\right) \tag{P5.1}$$

onde E é chamado *módulo de elasticidade* ou *módulo de Young* do material.

Chamando (F/S) de tensão ("*stress*"), σ , e $(\Delta L/L)$ de deformação ("*strain*"), ε, tem-se:

$$\sigma = E\varepsilon \tag{P5.2}$$

que é a representação mais aplicada da lei de Hooke.

No caso da flexão de uma barra, observa-se um alargamento em suas partes convexas e, uma contração em suas partes côncavas. O comportamento da barra estará, portanto, determinado por suas dimensões, carga aplicada e o módulo de Young do material que a constitui.

Para uma barra a amplitude de deformação dependerá:

a) da força aplicada;

b) das dimensões da barra;

c) do material do qual ela é feita - (coeficiente elástico do material);

d) da geometria da barra.

O coeficiente elástico envolvido na deformação por flexão de uma barra é o chamado *módulo longitudinal* ou *módulo de Young*. Esta deformação da barra é uma conseqüência do alongamento da sua parte convexa e contração da sua parte côncava.

Caso a barra possuir uma seção transversal retangular a flexão (h) sofrida pela barra é descrita pela expressão:

$$h = \frac{1}{4} L^n a^k b^t E^p F^j \tag{P5.3}$$

onde F é a força aplicada ("carga"), L o comprimento da barra medida entre os pontos de apoio, a a dimensão vertical da barra, b a dimensão horizontal da barra, E o módulo de Young do material da barra (geralmente expresso nas seguintes unidades: N/m^2, MPa, GPa ou $dina/cm^2$) e os expoentes j, k, n, p e t que são números inteiros.

Para uma barra de **seção transversal circular**, a ser usada nesta prática, a equação acima resulta em

$$h = \frac{1}{12\pi} r^k L^n F^j E^p \tag{P5.4}$$

onde r é o raio da seção transversal da barra, F é a força aplicada (força peso no caso deste experimento) e as potências k, n, j e p que são números inteiros.

O método científico será aplicado para determinar a relação funcional entre a deformação (h) de barras metálicas cilíndricas e parâmetros intrínsecos (E) e extrínsecos (L, r e F) em um ensaio de flexão.

A Tabela P5.1 apresenta os valores dos módulos de Elasticidade, inclusive o de Young E para alguns materiais.

Objetivos

- Obter através do método visual os coeficientes de gráficos di-log;
- Determinar através do método científico a equação empírica que descreva a deformação elástica, por flexão, de uma barra de seção transversal circular;

Tabela P5.1: *Módulos de elasticidade para alguns materiais.*

Material	**Módulos de Elasticidade** $[dina/cm^2]^*$		
	Young (E)	**Cisalhamento (G)**	**Volumétrico (K)**
Aço	$19 - 20 \times 10^{11}$	$6 - 8 \times 10^{11}$	16×10^{11}
Chumbo	$1,5 \times 10^{11}$	$0,5 \times 10^{11}$	$0,8 \times 10^{11}$
Alumínio	7×10^{11}	$2,4 \times 10^{11}$	7×10^{11}

$^*1dina/cm^2 = 0,1N/m^2$.

- Determinar o módulo de Young do material e identificar o material de que são feitas as barras.

Materiais utilizados

- Sistema para medir flexão de barras, paquímetro, micrômetro, barras metálicas cilíndricas, massas para suspensão, balança e papéis de gráfico di-log e milimetrado.

Procedimento experimental

1. Entender a montagem para flexão de barras, cujos conceitos básicos são apresentados na Figura P5.2 e seu funcionamento, antes de começar as medições.

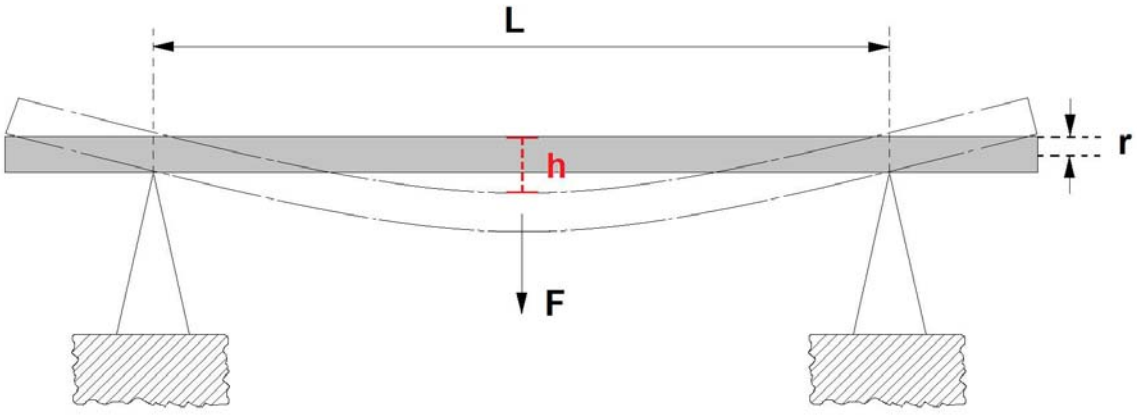


Figura P5.2: Montagem básica para o estudo de flexão de barras, onde pode-se observar as variáveis extrínsecas a serem estudadas.

2. Efetuar a medição o diâmetro d das cinco barras com o paquímetro em cinco pontos diferentes. Determinar, o valor médio do diâmetro $\langle d \rangle$ e sua respectiva incerteza padrão combinada $u(\langle d \rangle)$, para cada barra, recordando que a incerteza de múltiplas medições diretas deve ser estimada por meio da equação 1.5.1. Enumerar as barras

de 1 a 5 em ordem crescente de diâmetro. Para o seu relatório, utilize uma tabela para representar estes resultados (como o exemplo da Tabela P5.2).

3. Ajustar o comprimento entre os pontos de apoio para $L = 50,0cm$ e usando uma massa fixa de valor entre $m = 1000g$ e $m = 1100g$ para flexionar cada barra, determinar a flexão h para cada barra, não se esquecendo de efetuar as estimativas das incertezas de medição para cada uma das grandezas em estudo. Para o seu relatório, utilize uma tabela para representar estes resultados (como o exemplo da Tabela P5.3).

4. Com a barra de n^0 3, e ainda usando uma massa fixa de valor entre $m = 1000g$ e $m = 1100g$, determinar a flexão h desta barra, para 5 (cinco) diferentes distâncias entre os pontos de apoio, por exemplo, variando de 10,0cm desde $L = 30,0cm$ até $L = 70,0cm$. Para o seu relatório, utilize uma tabela para representar estes resultados (como o exemplo da Tabela P5.4).

5. Ainda com a barra de n^0 3, mantendo a distância ente os pontos de apoio fixa em $L = 50cm$, determinar a flexão h desta barra para 5 (cinco) valores distintos de massa m, desde aproximadamente $400g$ até $1200g$, variando cada uma das massas empregadas em aproximadamente $200g$. Para o seu relatório, utilize uma tabela para representar estes resultados (como o exemplo da Tabela P5.5).

6. Construir os gráficos em papel di-log das seguintes grandezas: h versus $\langle d \rangle$, h versus L e h versus m.

7. Aplicar o critério de ajuste da reta mais provável pelo método visual nos gráficos obtidos, sendo que a partir dos coeficientes destes gráficos (inclinação) determine os valores das potências k, n e j da equação P5.4, sempre arredondando os valores das potências obtidas para o número inteiro mais próximo.

8. Utilizar o método de análise dimensional na equação P5.4, para determinar a potência p desta equação, empregando os valores obtidos para as demais potências anteriormente.

9. Escreva a equação obtida empiricamente para a flexão de barras de seção transversal circular.

10. Escolher agora o gráfico que tenha os pontos da abscissa mais próximos do valor 1 (adotando ou não a mesma unidade utilizada) e determinar o valor médio do módulo de Young ($\langle E \rangle$) destas barras a partir deste gráfico.

11. Identifique o material de que são feitas as barras, através da comparação do valor médio do módulo de Young obtido ($\langle E \rangle$) com os dados da Tabela P5.1.

Atividades Complementares

a) Para obter agora o valor do módulo de Young (E) das barras com maior exatidão, usando os valores inteiros de k, j e n, construir o gráfico em papel milimetrado da flexão (h) em função da variável da qual ela dependa linearmente. Aplique a estes dados o critério de ajuste da reta mais provável pelo método de mínimos quadrados (MMQ), determinando assim os coeficientes angular a e linear b (se julgar conveniente do ponto de vista físico do problema), e suas respectivas incertezas. Com os resultados do MMQ, obter e traçar no gráfico linear a curva mais provável determinada pelo método de mínimos quadrados. Para isso, a partir dos valores encontrados para os coeficiente da reta pelo MMQ, calcule as respectivas flexões h, correspondentes a 3 (três) valores hipotéticos quaisquer da variável da qual ela dependa linearmente. Inserir no gráfico os pontos obtidos e conectá-los com uma reta, deixando bem claro quais são os pontos calculados (preferencialmente distintos dos experimentais).

b) Determine a partir dos coeficientes do MMQ o valor do módulo de Young (E_{MMQ}), e empregando as regras de propagação de incerteza estime a incerteza padrão combinada associada ao valor do módulo de Young obtido $u_c(E_{MMQ})$.

Questões

1. O que garante que as barras são feitas do mesmo material?

2. Através de análise gráfica de dados experimentais, obtidos seguindo o método científico, é possível determinar a relação funcional entre duas variáveis? Considere que os dados desta prática tivessem sido representados em gráficos lineares. Seria possível obter a relação funcional entre as diferentes variáveis?

3. Se, ao invés de utilizar as barras metálicas fornecidas para esta prática, fossem utilizadas barras de plástico os expoentes k, n, j ou p calculados seriam alterados? Justificar sua resposta.

Exemplos de tabelas

Tabela P5.2: *Diâmetro (d) das barras.*

Barra	$d_1 \pm u(d_1)$ **[unidade]**	$d_2 \pm u(d_2)$ **[unidade]**	$d_3 \pm u(d_3)$ **[unidade]**	$d_4 \pm u(d_4)$ **[unidade]**	$d_5 \pm u(d_5)$ **[unidade]**
1					
2					
3					
4					
5					

Tabela P5.3: *Medições das flexões (h) em função do diâmetro médio* $\langle d \rangle$*, mantendo a distância entre os pontos de apoio fixo em* $L \pm u(L)$ *e a massa fixa* $m \pm u(m)$*.*

Barra	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
$\langle d \rangle \pm u(\langle d \rangle)$ **[unidade]**					
$h \pm u(h)$ **[unidade]**					

Tabela P5.4: *Medições das flexões (h) em função da distância entre os pontos de apoio (L), mantendo o diâmetro da barra fixo em* $\langle d \rangle_3 \pm u(\langle d \rangle_3)$ *e a massa fixa* $m \pm u(m)$*.*

$L \pm u(L)$ **[unidade]**					
$h \pm u(h)$ **[unidade]**					

Tabela P5.5: *Medições das flexões (h) em função da massa suspensa (m), mantendo o diâmetro da barra fixo em* $\langle d \rangle_3 \pm u(\langle d \rangle_3)$ *e a distância ente os pontos de apoio fixa* $L \pm u(L)$*.*

$m \pm u(m)$ **[unidade]**					
$h \pm u(h)$ **[unidade]**					

Prática 6

Estudo do momento de inércia de sistemas discretos pelo método científico

Introdução

Momento de inércia[14–16]

Ao se estudar o movimento de translação de corpos rígidos não se consideram individualmente as partículas que o compõe, porque cada uma possui a mesma velocidade v de translação. Com base nessas considerações define-se o momento linear p de um corpo como sendo o produto de sua massa total M (a somatória das massas de todas as partículas) pela sua velocidade v. Pela $2^{\underline{a}}$ lei de Newton, temos:

$$F = \frac{dp}{dt} = Ma \tag{P6.1}$$

Deste modo, pode-se considerar que a massa M está associada à dificuldade para alterar a quantidade de movimento do corpo. Qualitativamente, a massa de um corpo "mede" sua inércia. Quanto maior a inércia de um corpo maior deverá ser a força para acelerá-lo.

Para descrever o movimento de rotação de corpos rígidos procuraremos utilizar um raciocínio análogo. Cada partícula de um corpo rígido que gira em torno de um eixo de rotação tem a mesma velocidade angular ω (é importante observar que a velocidade translacional v_i de cada partícula é diferente). A um corpo que realiza um movimento de rotação com velocidade angular ω pode-se associar um momento angular L que pode ser representado pela seguinte equação:

$$L = I\omega \tag{P6.2}$$

onde I é seu momento de inércia. A forma rotacional para a 2ª lei de Newton poder ser escrita da seguinte forma:

$$\tau = \frac{dL}{dt} = I\alpha \tag{P6.3}$$

onde τ é o torque e α a aceleração angular. A equação P6.3 para o movimento de rotação é, portanto, matematicamente equivalente à equação P6.1. Desta forma pode-se considerar que o momento de inércia I está associado à dificuldade para alterar o momento angular L do corpo. Quanto maior o momento de inércia de um corpo maior deverá ser o torque para imprimir-lhe uma aceleração angular.

Na Tabela P6.1 são apresentadas algumas grandezas definidas para os movimentos de translação e rotação, para um corpo em movimento a uma distância r do eixo de rotação. É importante observar a equivalência matemática das equações.

Tabela P6.1: *Relação entre grandezas translacionais e rotacionais.*

	Inércia	**Deslocamento**	**Velocidade**	**Aceleração**	**Momento**	**2ª Lei de Newton**
Translação	M	$S = r\theta$	$v = r\omega$	$a = r\alpha$	$p = mv$	$F = (dp/dt)$
Rotação	I	θ	ω	α	$L = I\omega$	$\tau = (dL/dt)$

De modo geral, o momento de inércia de uma única partícula pode ser descrito por uma equação do tipo:

$$I = CM^k r^n \tag{P6.4}$$

onde M é a massa da partícula, que está a uma distância r do eixo de rotação, as potências k e n são números inteiros e C é uma constante adimensional.

Esta representação para o momento de inércia pode ser generalizada para um sistema discreto de N partículas, através do princípio de superposição, sendo o momento de inércia total (I_T) deste sistema discreto dado por:

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \cdots + I_N = C\sum_{i=1}^{N} M_i^k r_i^n \tag{P6.5}$$

Para o caso sistemas contínuos a somatória é substituída por uma integral.

Um sistema para medição de momentos de inércia

Nesta etapa será analisada uma montagem experimental, que possibilita a determinação de momentos de inércia de sistemas discretos, esquematizada na Figura P6.1, onde pode-se observar o sistema girante que possui um momento de inércia I, a massa em queda (m) e a altura de queda (h) desta massa m.

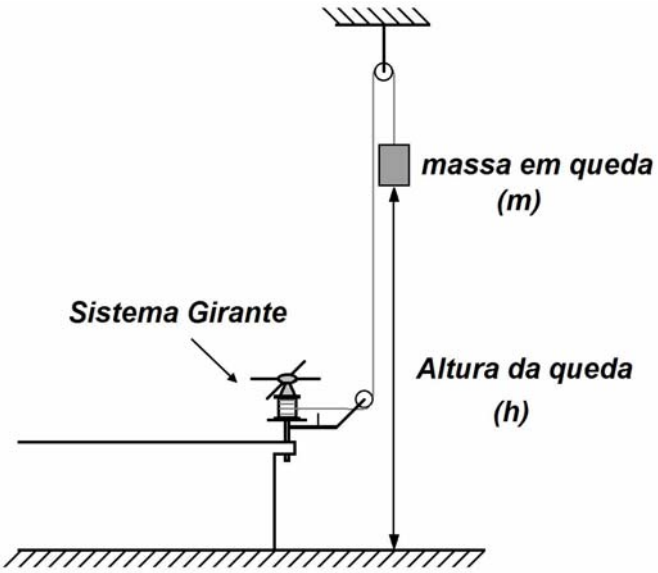


Figura P6.1: Representação esquemática do sistema experimental para obtenção de momentos de inércia de sistemas discretos.

Na Figura P6.2 vemos uma ampliação do sistema girante, que é composto pelo carretel onde o fio está enrolado e pela cruzeta onde os corpos a serem estudados são fixados, também está destacado o diâmetro D do carretel e a distância r entre o centro de massa do corpo de massa M (praticamente no centro do parafuso de fixação) e o eixo de rotação.

Nesta montagem experimental, supõem-se que o momento de inércia provenha só do sistema girante, e aplicando a $2^{\underline{a}}$ lei de Newton para a massa suspensa m para quando m estiver a uma altura h do solo, temos a seguinte equação para o movimento de queda na vertical:

$$ma = mg - T \tag{P6.6}$$

onde mg é a força peso que a massa suspensa estará submetida e T é a tensão no fio que é responsável pelo movimento do sistema girante.

A rotação do sistema girante tem origem na tensão que o fio produz no carretel (de diâmetro D), originando um torque τ neste sistema. Assim, tais grandezas são relacionadas da seguinte forma:

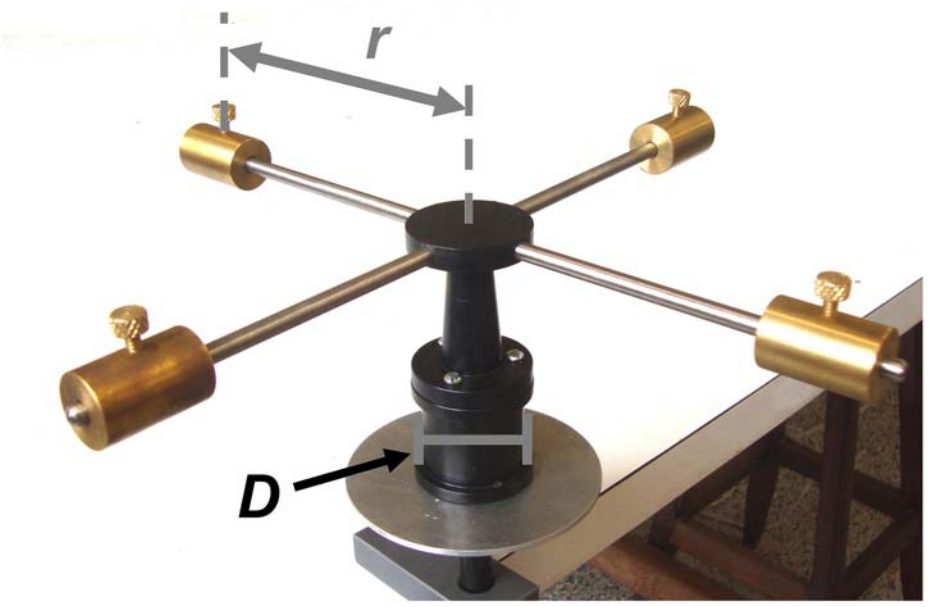


Figura P6.2: Imagem do sistema girante, onde está indicado o diâmetro D do carretel e a distância r entre o centro de massa do corpo de massa M e o eixo de rotação.

$$T = F_{tangencial} = \frac{\tau}{(D/2)} = \frac{I\alpha}{(D/2)} \tag{P6.7}$$

onde $F_{tangencial}$ é a força tangencial responsável pelo torque, $(D/2)$ é o raio do carretel que é o braço de alavanca do sistema e $\alpha = \frac{a}{(D/2)}$ é a acelereção angular.

Considerando que a massa suspensa descreve um movimento uniformemente acelerado, partindo do repouso (com velocidade v_0 nula), a aceleração descrita pela massa suspensa m é:

$$a = \frac{2h}{t^2} \tag{P6.8}$$

onde t é o tempo de queda da massa m de uma altura h.

A partir das equações P6.6, P6.7 e P6.8 é possível mostrar que o momento de inércia total do sistema girante I_T será dado pela relação:

$$I_T = \frac{mD^2}{4}\left[\frac{gt^2}{2h} - 1\right] \tag{P6.9}$$

Na realidade, quando se considera o movimento das roldanas equação P6.9 é ligeiramente modificada, mas esta modificação não alteraria a análise do problema.

Assim, medindo a altura de queda h, o tempo de queda t de uma massa m suspensa, pode-se obter o momento de inércia do sistema. Como este momento de inércia pode ser obtido para o sistema girante, "com" ou "sem" os corpos a serem estudados, e pela validade

do princípio de superposição, pode-se determinar o momento de inércia do sistema discreto de corpos I_c, deste modo:

$$I_T = I_s + I_c \qquad \text{ou seja} \qquad I_c = I_T - I_s \tag{P6.10}$$

onde I_T é o momento de inércia total do sistema girante (dado pela equação P6.9) e I_s é o momento de inércia do sistema girante vazio (sem os corpos em análise, ou seja $I_s = I_T$ quando $I_c = 0$).

Objetivos

- Medir o momento de inércia de sistemas discretos;
- Estimar quais variáveis envolvidas nas medições são mais relevantes para a determinação da incerteza de medições do momento de inércia de sistemas discretos;
- Determinar a relação empírica entre o momento de inércia, a massa e a distribuição de massa de sistemas discretos, através do método científico.

Materiais utilizados

- Sistema para medir momento de inércia, 5 conjuntos com corpos de diferentes massas, trena, cronômetro, balança, massas para suspensão, paquímetro, papéis de gráfico di-log e milimetrado.

Procedimento experimental

1. Identificar e entender o funcionamento do sistema para determinar momento de inércia.
2. Para o sistema vazio, medir três vezes o tempo t de queda de uma altura h^* conveniente, maior do que $2,0m$, para uma massa suspensa m escolhida de modo que esse tempo seja suficientemente grande para ser facilmente medido†). Medir ainda o diâmetro D do carretel, anotando os resultados das medições para os valores medidos de t, h e m.

*adotar esta mesma altura h para todas as medições seguintes.
$^\dagger m$ é a soma da massa do objeto em queda com massa do suporte

3. A partir do tempo médio de queda da massa suspensa para o sistema vazio, obtenha o momento de inércia (I_s) do sistema vazio e sua incerteza estimada $u(I_s)$, através das equações P6.9 e P6.10. A unidade gm^2 é conveniente para seus cálculos.

4. Medir as massas M_i de cada uma das peças de todos os conjuntos. Represente tais valores das medições em tabelas, como, por exemplo a Tabela P6.2.

5. Fixar as peças de cada conjunto nas extremidades das cruzetas do sistema. As peças devem ser posicionadas de modo que a distância r do parafuso de fixação de cada peça até o eixo de rotação seja o mesmo para cada uma das 4 peças. Anote o valor da medição de r e efetue a medição do tempo de queda t para uma massa m (massa+suporte) de uma altura de queda h. É possível que para o conjunto de maior massa, seja necessário aumentar o valor da massa em suspensão m. Represente tais valores das medições em tabelas, como, por exemplo a Tabela P6.3.

6. Selecionar o conjunto de peças de maior massa e fixá-las nas extremidades das cruzetas, variando a distância ao eixo de rotação r para outras quatro distâncias menores, igualmente espaçadas. Para cada valor de r, deve-se efetuar a medição do tempo de queda t de uma massa suspensa m da mesma altura h empregada nas medições anteriores. É possível que para os valores menores de r, m deva ser diminuído, para que o tempo t aumente, facilitando o processo de medição. Represente tais valores das medições em tabelas, como, por exemplo a Tabela P6.4.

7. A partir dos resultados das medições anteriores, determine o momento de inércia total do sistema I_T através da aplicação da equação P6.9, e sua respectiva incerteza $u(I_T)$[‡], para cada um dos conjunto de peças em análise. De posse destes resultados de medições, determine o momento de inércia de cada sistema discreto de peças I_c através da aplicação da equação P6.10, e sua respectiva incerteza $u(I_c)$, para cada uma das situações em estudo.

8. Construir os gráficos em papel di-log das seguintes grandezas: I_c versus $\sum M_i$ e I_c versus r.

9. Aplicar o critério de ajuste da reta mais provável pelo método visual nos gráficos obtidos, sendo que a partir dos coeficientes destes gráficos (inclinação) determine os valores das potências k e n equação P6.5, sempre arredondando os valores das potências obtidas para o número inteiro mais próximo.

[‡]Para facilitar os cálculos desta incerteza realize uma estimativa da ordem de grandeza dos termos que compõem a incerteza padrão combinada associada à medição do momento de inércia, desprezando os termos de ordem inferiores.

Atividades Complementares

a) Para obter agora o valor da constante adimensional C da equação P6.5 com maior exatidão, usando os valores inteiros de k e n, construir o gráfico em papel milimetrado do momento de inércia das peças I_c em função da variável da qual ela dependa linearmente. Aplique a estes dados o critério de ajuste da reta mais provável pelo método de mínimos quadrados (MMQ), determinando assim os coeficientes angular a e linear b (se julgar conveniente do ponto de vista físico do problema), e suas respectivas incertezas. Com os resultados do MMQ, obter e traçar no gráfico linear a curva mais provável determinada pelo método de mínimos quadrados. Para isso, a partir dos valores encontrados para os coeficiente da reta pelo MMQ, calcule os respectivos momento de inércia das peças I_c, correspondentes a 3 (três) valores hipotéticos quaisquer da variável da qual ela dependa linearmente. Inserir no gráfico os pontos obtido e conectá-lo com uma reta, deixando bem claro quais são os pontos calculados (preferencialmente distintos dos experimentais).

b) Determine a partir dos coeficientes do MMQ o valor da constante adimensional C, e empregando as regras de propagação de incerteza estime a incerteza padrão combinada associada ao valor da constante adimensional C obtida, ou seja, $u_c(C)$.

c) A partir do valor obtido de $C \pm u(C)$ nos ítens anteriores, comparar este resultado com o valor téorico esperado. Qual é a geometria que melhor descreve um sistema com o mesmo momento de inércia estudado nesta prática? Este dado pode ser encontrado em qualquer livro básico de Física.

Exemplos de tabelas

Tabela P6.2: *Massas de cada peça dos conjuntos em estudo.*

	Madeira	**Alumínio**	**Latão I**	**Latão II**	**Ferro**
$M_1 \pm u(M_1)$ **[unidade]**					
$M_2 \pm u(M_2)$ **[unidade]**					
$M_3 \pm u(M_3)$ **[unidade]**					
$M_4 \pm u(M_4)$ **[unidade]**					
$\sum M_i \pm u(\sum M_i)$ **[unidade]**					

Tabela P6.3: *Dados para a determinação do momento de inércia do sistema (I_s) e das peças (I_c) em função da massa $\sum M_i$ do conjunto, onde r é a distância fixa ao eixo de rotação, m a massa suspensa em queda e t o tempo de queda.*

	Sistema	**Madeira**	**Alumínio**	**Latão I**	**Latão II**	**Ferro**
$r \pm u(r)$ [**unidade**]						
$m \pm u(m)$ [**unidade**]						
$t \pm u(t)$ [**unidade**]						
$I_T \pm u(I_T)$ [**unidade**]						
$I_c \pm u(I_c)$ [**unidade**]						

Tabela P6.4: *Dados para a determinação do momento de inércia do sistema (I_s) e das peças (I_c) em função da distância ao eixo de rotação r, mantendo fixa a massa $\sum M_i$ do conjunto, onde m a massa suspensa em queda e t o tempo de queda.*

$r \pm u(r)$ [**unidade**]						
$m \pm u(m)$ [**unidade**]						
$t \pm u(t)$ [**unidade**]						
$I_T \pm u(I_T)$ [**unidade**]						
$I_c \pm u(I_c)$ [**unidade**]						

Prática 7

Estudo da oscilação de pêndulo de torção pelo método científico

Introdução[6, 17]

O pêndulo de torção a ser estudado neste experimento consiste de um disco suspenso por um fio preso ao seu centro de massa que é o análogo angular de um oscilador harmônico linear simples. No oscilador linear a elasticidade está associada à extensão e compressão de uma mola, já no sistema angular em estudo, a elasticidade está associada à torção do fio.

A Figura P7.1 mostra um esquema do oscilador harmônico angular simples, também conhecido como pêndulo de torção. Girando-se o disco a partir de sua posição de repouso (indicada pela linha de referência) e soltando-o, ele irá oscilar em torno daquela posição num Movimento Harmônico Angular Simples.

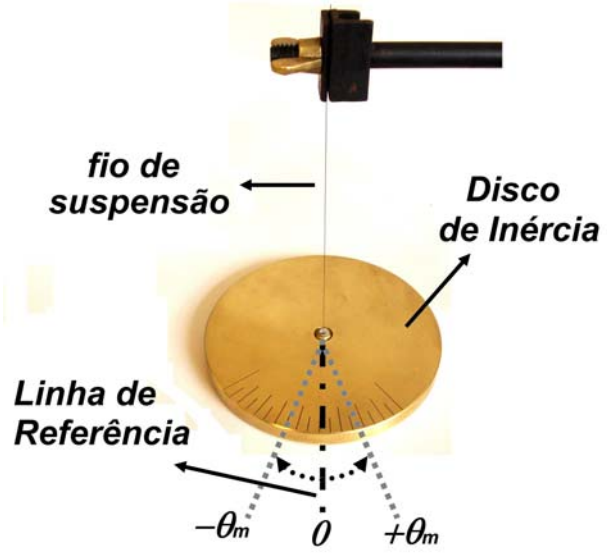


Figura P7.1: Pêndulo de Torção.

Girando o disco de inércia em qualquer direção de um ângulo θ, em relação à posição de equilíbrio, surgirá um torque restaurador τ dado por:

$$\tau = -K\theta \tag{P7.1}$$

onde K é denominada constante de torção do fio. A constante K depende do comprimento L, do diâmetro d e do módulo de rigidez G do fio que sofre a torção, segundo a relação:

$$K = \frac{\pi G^{-p} d^{-m} L^{-n}}{32} \tag{P7.2}$$

onde p, m e n são constantes (números inteiros). Na equação P7.1 temos a Lei de Hooke na sua forma angular.

Para pequenas amplitudes de oscilação ($\theta \leq 20^0$), o período de oscilação (T) do pêndulo de torção pode ser dado pela expressão:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{K}} \tag{P7.3}$$

onde I é o momento de inércia do disco suspenso (de diâmetro D e massa M), sendo tal parâmetro análogo à massa de um oscilador harmônico linear simples (termo inercial).

Substituindo a equação P7.2 na expressão P7.3, obtemos para o período T de um pêndulo de torção a seguinte expressão:

$$T = [128\pi I G^p d^m L^n]^{1/2} \tag{P7.4}$$

Deste modo, estudando o período de oscilação de um pêndulo de torção em função do diâmetro do fio e em função do comprimento do fio, torna-se possível a determinação das constantes p, m e n, através da aplicação do método científico, possibilitando a determinação da equação empírica para este movimento de oscilação.

Objetivos

- Através da análise do movimento oscilatório de um pêndulo de torção, obter por meio do método científico a equação empírica para o período de oscilação um pêndulo de torção, em função de grandezas intrínsecas e extrínsecas;
- Determinar o módulo de rigidez G destes fios e identificar o material que os compõem.

Materiais utilizados

- Micrômetro, balança, disco de metal, fios de um mesmo material com diferentes diâmetros, trena, paquímetro, cronômetro, suportes para fixação do pêndulo e papéis de gráfico di-log e milimetrado.

Procedimento experimental

1. Utilizando o micrômetro efetuar a medição do diâmetro d de cada um dos cinco fios em cinco pontos diferentes e determinar seu valor médio $\langle d \rangle$ e sua respectiva incerteza padrão combinada $u(\langle d \rangle)$. Enumerar os fios de 1 a 5 em função crescente do diâmetro.

2. Para o fio de número 3, deve-se medir o período de oscilação do pêndulo (utilizar $\theta_m \leq 15^0$) para pelo menos 6 comprimentos L diferentes, espaçados no intervalo de 10 até 60 cm. Para cada comprimento L, medir o tempo $t \pm u(t)$ de N oscilações **completas** usando um cronômetro de acionamento manual (vide processo de múltiplas contagens).

3. Escolher agora um comprimento L intermediário fixo, em torno de 20 a 25 cm. Obter as medições do período de oscilação para cada um dos diferentes fios. É importante manter a reprodutibilidade no ajuste do comprimento L do pêndulo para cada um dos fios. Realizar a medição do tempo de várias **oscilações completas**, transcorridas durante um intervalo de tempo **maior** que 60 segundos. Anotar o número N de oscilações completas e o tempo exato $(t \pm u(t))$ decorrido. Para os fios mais finos, a medida de 3 a 4 oscilações já é suficiente para obter o mesmo tempo. Observar que nestes casos, a incerteza da medição do tempo total será pior do que os típicos 0,2 s (tempo de reação do experimentador), devido à dificuldade de se definir o tempo inicial e final da oscilação. Discutir com os membros da equipe qual o valor que deve ser usado para a estimativa desta incerteza, deixando bem claro em seu relatório quais foram as fontes destas incertezas.

4. Medir finalmente a massa M e o diâmetro D do disco de inércia, valores estes necessários para sua análise dos dados.

5. Para os dados obtidos em cada condição experimental, determinar os períodos de oscilação do pêndulo de torção T, e suas respectivas incertezas $u(T)$ (vide processo de múltiplas contagens).

6. Construir os gráficos em papel di-log das seguintes grandezas: T versus $\langle d \rangle$ e T versus L.

7. Aplicar o critério de ajuste da reta mais provável pelo método visual nos gráficos obtidos, sendo que a partir dos coeficientes destes gráficos (inclinação) determine os valores das potências m e n da equação P7.4, sempre arredondando os valores das potências obtidas para o número inteiro mais próximo.

8. Utilizar o método de análise dimensional na equação P7.4, para determinar a potência p desta equação, empregando os valores obtidos para as demais potências anteriormente. Para tanto, considerar que o módulo de rigidez G seja expresso nas unidades $dina/cm^2$ ou N/m^2 e o momento de inércia I nas unidades gcm^2 ou kgm^2, respectivamente.

9. Escreva a equação obtida empiricamente para o período de oscilação de um pêndulo de torção.

10. Determine através da equação empírica, empregando valores de grandezas obtidos experimentalmente, o valor módulo de rigidez (G) destes fios.

11. Identifique o material de que são feitos os fios, através da comparação do valor do módulo de rigidez (G) obtido com os dados da Tabela P5.1.

Atividades Complementares

a) Para obter o valor do módulo de rigidez (G) dos fios com maior exatidão, usando os valores inteiros de m, n e p, construir o gráfico em papel milimetrado de período ao quadrado (T^2) em função da variável da qual ela dependa linearmente. Aplique a estes dados o critério de ajuste da reta mais provável pelo método de mínimos quadrados (MMQ), determinando assim os coeficientes angular a e linear b (se julgar conveniente do ponto de vista físico do problema), e suas respectivas incertezas. Com os resultados do MMQ, obter e traçar no gráfico linear a curva mais provável determinada pelo método de mínimos quadrados. Para isso, a partir dos valores encontrados para os coeficiente da reta pelo MMQ, calcule os respectivos períodos ao quadrado T^2, correspondentes a 3 (três) valores hipotéticos quaisquer da variável da qual ela dependa linearmente. Inserir no gráfico os pontos obtido e conectá-lo com uma reta, deixando bem claro quais são os pontos calculados (preferencialmente distintos dos experimentais).

b) Determine a partir dos coeficientes do MMQ o valor do módulo de rigidez (G_{MMQ}), considerando ainda que o momento de inércia do disco é dado por $I = MD^2/8$ (onde M e D são a *massa* e o *diâmetro* do disco, respectivamente). Aplique as regras de propagação de incerteza estime a incerteza padrão combinada associada ao valor do módulo de rigidez obtido $u_c(G_{MMQ})$.

c) Identifique o material de que são feitos os fios, através da comparação do valor do módulo de rigidez (G_{MMQ}) obtido com os dados da Tabela P5.1.

Questões

1. O que garante que os fios são feitos do mesmo material?

2. Dois fios (A e B) de um mesmo material são utilizados para construir um pêndulo de torção. Se o fio A tem comprimento 50,0cm e o dobro do diâmetro do fio B, que comprimento deverá ter o fio B para que o pêndulo tenha o mesmo período de oscilação. Considere que um mesmo corpo seja suspenso nos dois casos.

Exemplos de tabelas

Tabela P7.1: *Diâmetro (d) dos fios.*

Fio	$d_1 \pm u(d_1)$ **[unidade]**	$d_2 \pm u(d_2)$ **[unidade]**	$d_3 \pm u(d_3)$ **[unidade]**	$d_4 \pm u(d_4)$ **[unidade]**	$d_5 \pm u(d_5)$ **[unidade]**
1					
2					
3					
4					
5					

Tabela P7.2: *Comprimento L do fio, número de oscilações completas N, tempo das oscilações t e período de oscilação do pêndulo de torção, para o fio 3, $\langle d \rangle_3 \pm u(\langle d \rangle_3) = ?$.*

$L \pm u(L)$ **[unidade]**	**N**	$t \pm u(t)$ **[unidade]**	$T \pm u(T)$ **[unidade]**

Tabela P7.3: *Comprimento L do fio, diâmetro médio $\langle d \rangle$ do fio, número de oscilações completas N, tempo das oscilações t e período de oscilação do pêndulo de torção.*

$L \pm u(L)$ **[unidade]**	$\langle d \rangle \pm u(\langle d \rangle)$ **[unidade]**	**N**	$t \pm u(t)$ **[unidade]**	$T \pm u(T)$ **[unidade]**

Apêndice A

Normas básicas para elaboração de relatórios

Os resultados obtidos nas experiências devem ser apresentados na forma de um relatório, que possui a finalidade de fazer com que o aluno aprenda e aperfeiçoe a maneira de se apresentarem os resultados obtidos em um experimento. O relatório não deve ser uma cópia do roteiro e deve ser redigido de forma que um colega, que não tenha realizado o experimento e não conheça o roteiro do mesmo, possa entender o que foi realizado.

Existem várias formas de se redigir um relatório [18], mas nesta disciplina, os ítens abaixo, na ordem indicada, devem necessariamente constar em todos os relatórios completos:

1. **Folha de rosto:** Contendo as seguintes informações:
   Nome da disciplina
   Turma
   Número e Título da experiência
   Data
   Nome e RA dos autores

2. **Resumo:** Descrição compacta (no máximo 10 linhas) dos objetivos, da metodologia empregada, dos resultados experimentais mais relevantes e das conclusões. Por referir-se a uma prática já realizada deve ser redigido no tempo verbal "passado".

3. **Objetivos:** Descrição do que se pretende verificar e/ou aprender com o experimento.

4. **Fundamentos teóricos:** Caracterização do problema experimental e descrição dos fundamentos teóricos envolvidos na interpretação dos resultados obtidos.

5. **Material utilizado:** mencionar marca, modelo, sensibilidade ou precisão dos instrumentos e equipamentos utilizados.

6. **Procedimento experimental** (deve ser redigido no tempo verbal "passado"). Contendo o esquema das montagens e a descrição detalhada de como foram realizadas as medições, não devendo ser uma "cópia" do roteiro apresentado na apostila.

7. **Apresentação dos resultados:** Dados obtidos, organizados em forma de tabelas ou gráficos (quando for o caso). Os detalhamentos dos cálculos efetuados devem ser colocados em um anexo - Apêndices. Resultados finais, com as respectivas incertezas e unidades.

8. **Conclusões:** Análise e interpretação física dos resultados e respostas às possíveis questões existentes nos roteiros das experiências. Discussão do método usado e das prováveis fontes de incerteza (no máximo uma página).Comparação do(s) resultado(s) obtido(s) ao(s) valor(es) de referência ou encontrado(s) na literatura.

9. **Bibliografia:** Deve estar relacionada na seqüência em que é citada. Deve-se fazer uma indicação clara no relatório, imediatamente após a utilização da informação, utilizando por exemplo (Nº. da Ref. ou nome do autor), para indicar em que parte a referência foi utilizada.

10. **Apêndices:** Contendo informações complementares para um melhor entendimento do relatório (deduções de formulas, detalhamento dos cálculos efetuados etc.).

Os relatórios simplificados são compostos somente pelos os itens 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 10.

Observações

- Ler o que foi escrito e verificar se o texto e resultados têm sentido e expressam o que se deseja transmitir.

- Não copiar do roteiro ou de livros as informações necessárias para compor os itens 3,4 e 6. Procurar entender o fenômeno e o intuito do experimento e descrevê-los com as próprias palavras.

- Os resultados finais devem ser apresentados em destaque, com suas respectivas incertezas e unidades - preferencialmente no Sistema Internacional.

- Os gráficos devem conter o título geral e os títulos de cada eixo por extenso com as respectivas unidades. Quando houver mais de uma curva no mesmo gráfico, deve-se adicionar uma legenda. Escolha escalas adequadas nos eixos de forma que toda a curva ocupe a escala do gráfico.

Referências Bibliográficas

1 INMETRO. *Avaliação de dados de medição: guia para a expressão de incerteza de medição - GUM 2008*. 1. ed. Duque de Caxias, RJ: INMETRO/CICMA/SEPIN, 2012. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/gum_final.pdf>. Acesso em: 13 mar 2012.

2 INMETRO. *Vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais de Metrologia: portaria INMETRO nº 029 de 1995*. 5. ed. Rio de Janeiro: Editiora SENAI, 2007. 72 p.

3 VUOLO, J. H. *Fundamentos da Teoria de Erros*. 2. ed. São Paulo, SP: Editora Edgard Blücher LTDA, 1996. 249 p.

4 ABNT. *Regras de arredondamento na numeração decimal - ABNT NBR 5891*. [S.l.], 1977.

5 NUSSENZVEIG, H. M. *Curso de Física Básica: 2 - Fluidos, Oscilações, Ondas e Calor*. 3. ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher LTDA, 1996. 315 p.

6 HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica*. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2009. 296 p.

7 WORSNOP, B. L.; FLINT, H. T. *Curso Superior de Física Práctica - Tomo I*. Buenos Aires: EUDEBA, 1964. 472 p.

8 REES, W. G.; VINEY, C. On cooling tea and coffee. *American Journal of Physics*, AAPT, v. 56, n. 5, p. 434–437, 1988.

9 O'SULLIVAN, C. T. Newton's law of cooling—a critical assessment. *American Journal of Physics*, AAPT, v. 58, n. 10, p. 956–960, 1990.

10 BOHREN, C. F. Comment on "newton's law of cooling—a critical assessment," by colm t. o'sullivan [am. j. phys. 58, 956–960 (1990)]. *American Journal of Physics*, AAPT, v. 59, n. 11, p. 1044–1046, 1991.

11 FRENCH, A. P. Issac newton's thermometry. *The Physics Teacher*, AAPT, v. 31, n. 4, p. 208–211, 1993.

12 ANÔNIMO. Scala graduum caloris. calorum descriptiones & figna. *Philosophical Transactions*, v. 22, n. 260-276, p. 824–829, 1700.

13 DIETER, G. E. *Metalurgia Mecânica*. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1981. 653 p.

14 HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de Física: Mecânica*. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2009. 278 p.

15 NUSSENZVEIG, H. M. *Curso de Física Básica: 1 - Mecânica*. 4. ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher LTDA, 2002. 338 p.

16 KITTEL, C.; KNIGHT, W. D.; RUDERMAN, M. A. *Curso de Física de Berkeley*. 4. ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher LTDA, 1973. 455 p.

17 YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. *Física 1: Mecânica*. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. 403 p.

18 DUPAS, M. A. *Pesquisando e normalizando: noções básicas e recomendações úteis para a elaboração de trabalhos científicos*. 6. ed. São Carlos: Editora EdUFSCar, 2009. 89 p. (Série Apontamentos).